

BÁO CÁO DATA VISUALIZE

NHÓM

Lê Quang Hồng Ngọc 52300135

Nguyễn Trí Nhân 52300138

Nguyễn Lại Vũ Phong 52300143

GVHD

TS. Trần Thị Thanh Dịu

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1

Tổng quan về dữ liệu

2. VẤN ĐỀ 1

Tìm hiểu xu hướng mua
sắm của nam và nữ

3. VẤN ĐỀ 2

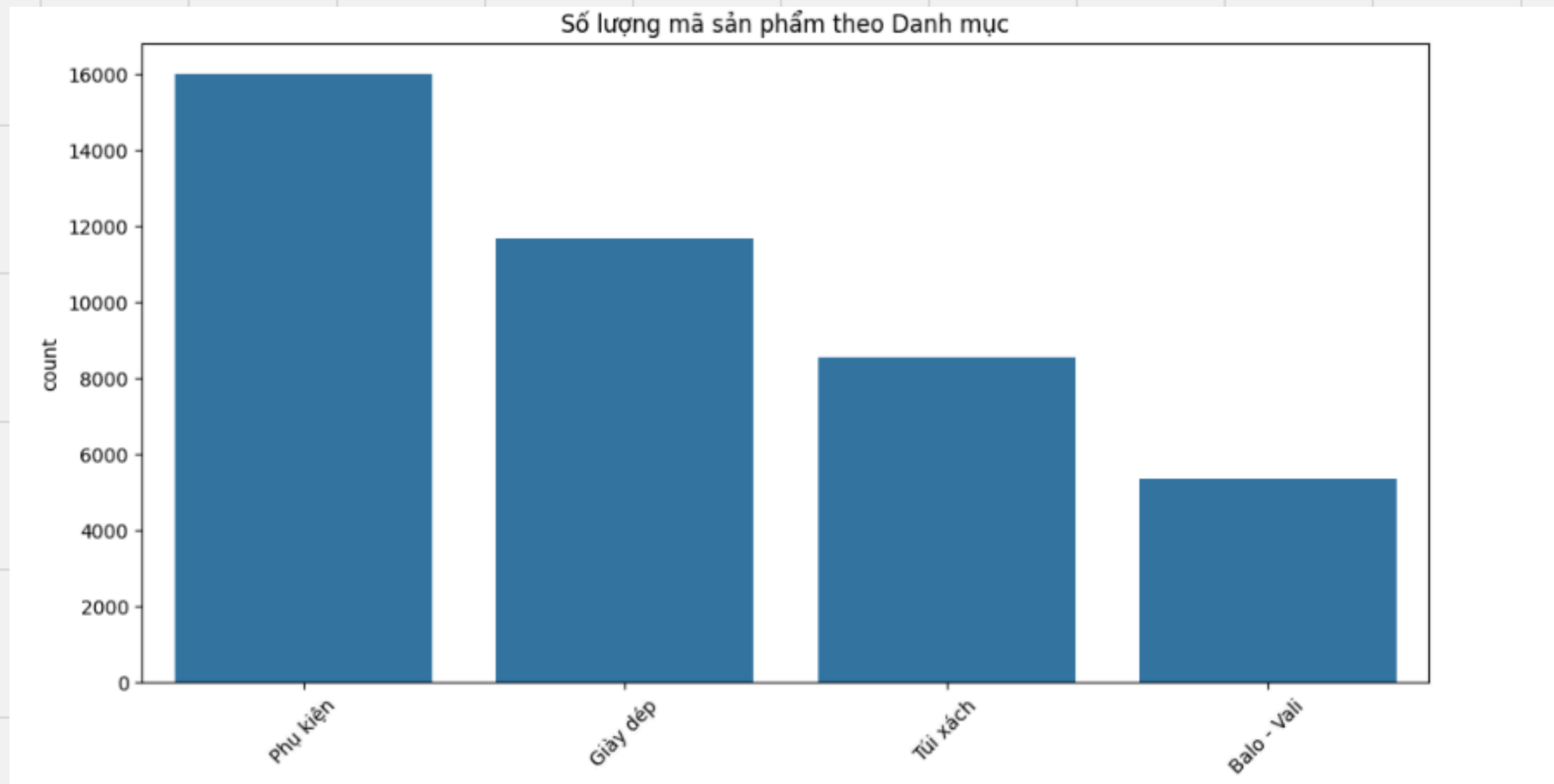
NGHỊCH LÝ RATING VÀ
BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA
NIỀM TIN

4. VẤN ĐỀ 3

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.
Nullam ut elementum
erat. Proin eu dolor
efficitur, bibendum.

1. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

Mẫu dữ liệu bao gồm thông tin chi tiết của các sản phẩm thuộc lĩnh vực Thời trang xuất hiện trên nền tảng Tiki. Dữ liệu phản ánh trạng thái vận hành của sản phẩm tại thời điểm tháng 09/2023, trong đó các biến số định lượng (số lượng đã bán, lượt đánh giá) được tính toán dựa trên toàn bộ vòng đời sản phẩm kể từ ngày niêm yết.



1. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

id	mỗi sản phẩm được gán 1 id riêng
name	tên sản phẩm
description	mô tả của sản phẩm
original_price	giá chưa giảm
price	giá cuối cùng (có thể đã giảm giá hoặc không)
fullfillment_type	cách vận chuyển
review_counts	số lượng review của sản phẩm

rating_average	đánh giá trung bình
favorite_counts	số lượng người dùng thêm sản phẩm vào mục yêu thích
pay_later	sản phẩm có được áp dụng chương trình trả sau không?
current_seller	người bán hiện tại
date_created	ngày sản phẩm được đăng bán
number_of_images	số lượng hình ảnh sản phẩm
review_counts	số lượng review của sản phẩm

vnd_cashback	số lượng tiền được hoàn
has_video	có video sản phẩm hay không
quantity_sold	tôgnr số lượng bán

1. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

Tập dữ liệu nghiên cứu được xây dựng bằng cách hợp nhất 06 tệp dữ liệu độc lập (tương ứng với các danh mục hàng hóa và nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu). Quy trình hợp nhất được thực hiện thông qua thuật toán lập trình để đảm bảo tính toàn vẹn của cấu trúc 19 cột thuộc tính gốc. Kết quả thu được là một tập dữ liệu hợp nhất (Consolidated Dataset) duy nhất phục vụ cho quá trình phân tích kế tiếp.

1 to 5 of 5 entries																				
index	id	name	description	original_price	price	fulfillment_type	brand	review_count	rating_average	favourite_count	pay_later	current_seller	date_created	number_of_images	vnd_cashback	has_video	category	quantity_sold	main_category	target_gender
0	179731388	Túi Đeo Chéo Nam Nhỏ Gọn Tiện Lợi Phong Cách Hàn Quốc TA070	Túi Đeo Chéo Nam Nhỏ Gọn Tiện Lợi Phong Cách Hàn Quốc TA070 Chất liệu : PVC cao cấp chống thấm nước, bảo vệ môi trường Hoa văn chi tiết : Trong suốt Số ngăn : 1 ngăn chính lớn , ngăn phụ c...	15000	15000	dropship	OEM	0	0.0	0	false	Thiên Ân Balo	488	10	0	false	Túi đeo chéo nam	0	Túi xách	Nam
1	207737218	Túi đeo chéo mini phối màu xù xinh phong cách trẻ trung năng động TA085	Chào mừng bạn đến với cửa hàng của tôiSân phẩm tại cửa hàng sẽ được kiểm tra kỹ càng trước khi xuất xưởng, các bạn cứ yên tâm mua hàng nhé.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể tư vấn dịch vụ khác...	9000	9000	dropship	OEM	0	0.0	0	false	Thiên Ân Balo	286	7	0	false	Túi đeo chéo nam	0	Túi xách	Nam
2	179731359	Túi đeo chéo mini nam nữ thời trang nhỏ gọn bỏ điện thoại mỹ phẩm TA069	Chất liệu : PVC cao cấp chống thấm nước, bảo vệ môi trường Hoa văn chi tiết : Trong suốt Số ngăn : 1 ngăn chính lớn , ngăn phụ có nhiều khoang đựng như video shop quay thực tế Thiết kế lu...	15000	15000	dropship	OEM	0	0.0	0	false	Thiên Ân Balo	488	10	0	false	Túi đeo chéo nam	0	Túi xách	Nam
3	102862656	Túi Đeo Chéo Hà Mã thời trang hai ngăn siêu rẻ kèm ảnh thật rất hot	⇒ Màu sắc : Đen ⇒ Kích thước: gọn gàng ⇒ Chất liệu chuyên dụng cao cấp. ⇒ Đường may tỉ mỉ, chắc chắn. ⇒ ĐA NĂNG : đeo chéo, trước ngực , sao lưng. ôm sát người (tăng đưa cao h...	8500	8500	dropship	OEM	0	0.0	0	false	Xưởng may balo Đà Nẵng	831	10	0	false	Root	0	Túi xách	Nam
4	198227440	Tất Nam Nữ Trơn Cổ Ngắn Vớ Nam Thời Trang Cao Cấp Chất Cotton 100% Co Giãn Thấm Hút GC25	- Tất - Vớ là một loại vật dụng không thể thiếu khi đi vào bàn chân người khi đi giày hoặc mùa lạnh.- Những người thường xuyên đi bít tất thì khả năng chống thấp khớp khi đi chân trần dưới đất cao hơ...	1350	1350	dropship	OEM	0	0.0	0	false	THỜI TRANG QUANG STORE	355	10	0	false	Túi đeo chéo nam	0	Túi xách	Nam

1. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

Trong giai đoạn này, qua quá trình kiểm tra, ta phát hiện dữ liệu bị khuyết

CÁC CỘT CÓ DỮ LIỆU THIẾU		
	Số lượng thiếu	Tỷ lệ (%)
brand	2	0.004807
fulfillment_type	1	0.002404

2 cột bị thiếu dữ liệu là brand (nhãn hiệu) và fulfillment_type (phương thức vận chuyển)
Để xử lý brand, ta gán các giá trị thiếu là OEM (không có nhãn hiệu) đối với phương thức vận chuyển, trước hết ta kiểm tra phân bố dữ liệu trong dataset

```
Các giá trị duy nhất trong fulfillment_type:  
['dropship' 'tiki_delivery' 'seller_delivery' 'instant_delivery' nan]  
  
Thống kê chi tiết:  
fulfillment_type  
dropship          40689  
tiki_delivery       709  
seller_delivery     203  
instant_delivery     1  
Name: count, dtype: int64
```

Thấy được trong dataset này dropship chiếm phần lớn dataset → Điền dòng khuyết bằng dropship sẽ không làm dataset bị sai lệch quá lớn

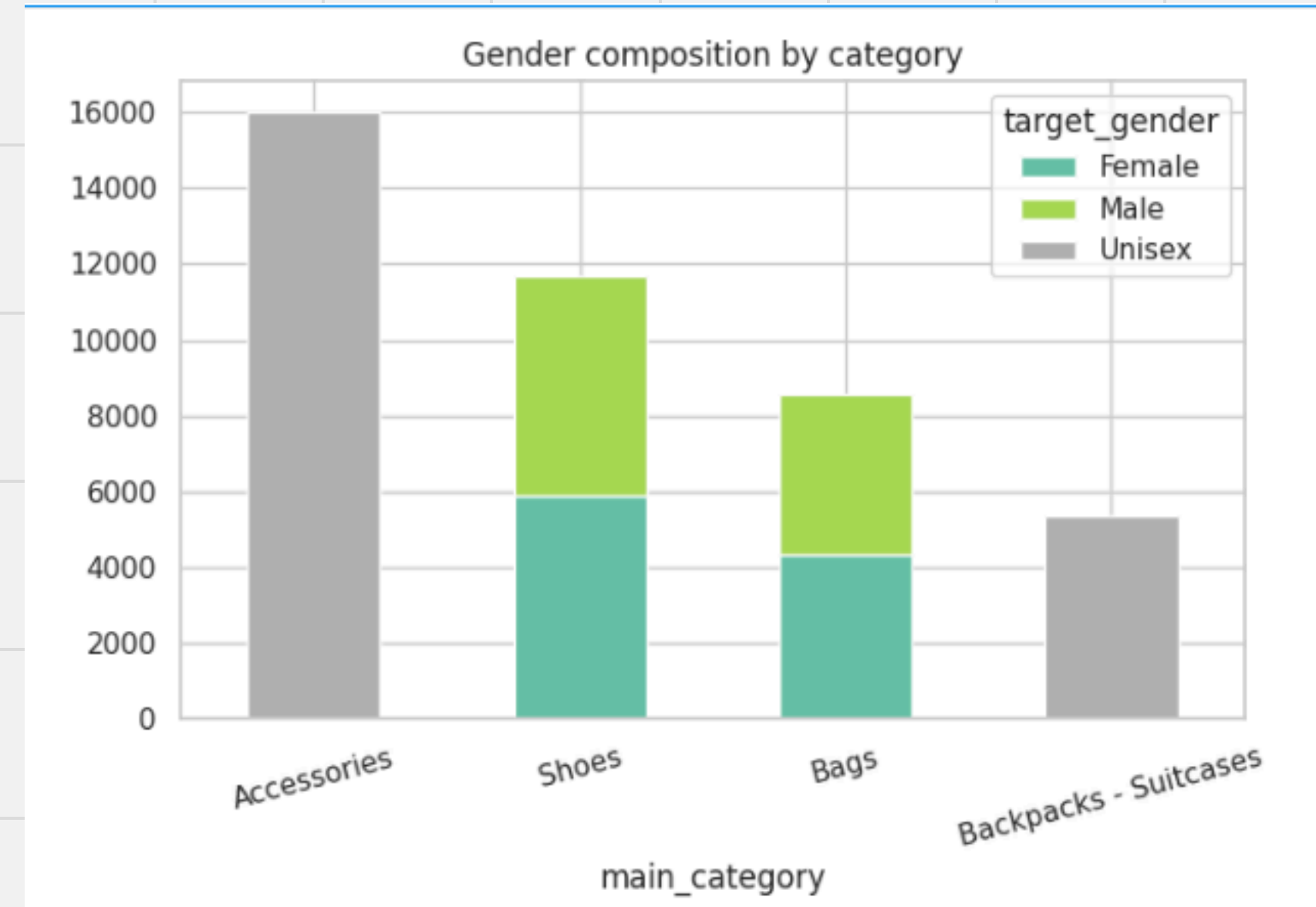
VẤN ĐỀ 1:

TÌM HIỂU XU HƯỚNG MUA

HÀNG GIỮA NAM VÀ NỮ

1. TÓM TẮT

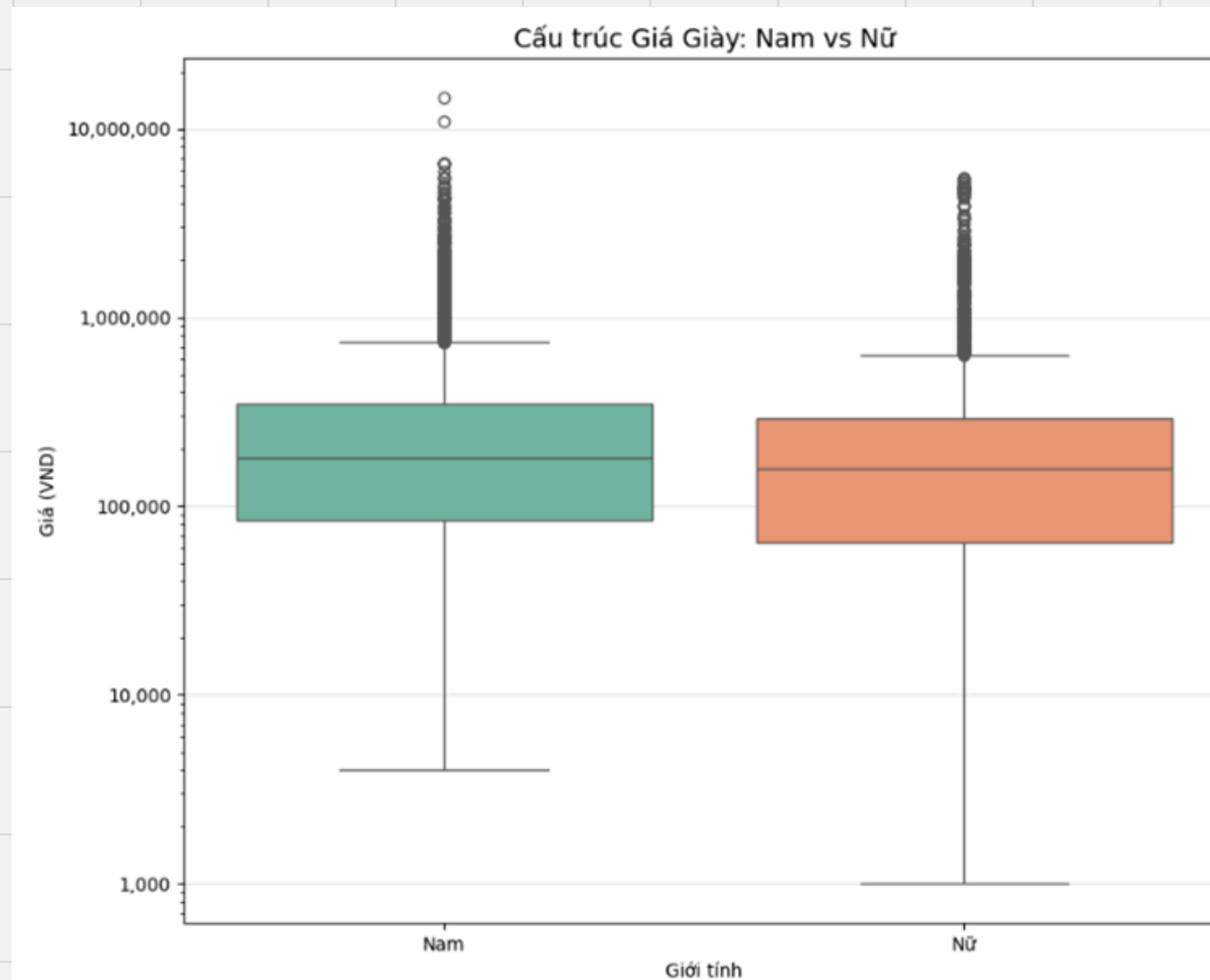
- Trong phần tiếp theo của báo cáo, nhóm sẽ đi vào phân tích xu hướng mua hàng giữa 2 giới tính thông qua 2 danh mục “Giày dép” và “Túi xách”.
- Phần đầu ta sẽ tập trung phân tích vào danh mục “Giày dép” để có góc nhìn tổng quan nhất về bộ dữ liệu.
- Trong môi trường thương mại điện tử, dữ liệu về giá và tốc độ bán thường không tuân theo phân phối chuẩn mà bị lệch nặng bởi các sản phẩm có giá trị cực cao hoặc doanh số đột biến. Do đó, báo cáo sử dụng số trung vị làm thước đo trung tâm thay cho số trung bình để phản ánh chính xác hành vi của đại đa số người dùng.



1. GIÀY DÉP

Biểu đồ hộp cho thấy giày nam có mức giá trung vị là 180.000 đồng, cao hơn so với mức 158.000 đồng của giày nữ.

Tuy nhiên, dải phân bố của giày nam rộng hơn và có nhiều giá trị ngoại lai ở phân khúc cao cấp, cho thấy thị trường giày nam có sự phân hóa mạnh về các ngạch sản phẩm đặc thù.



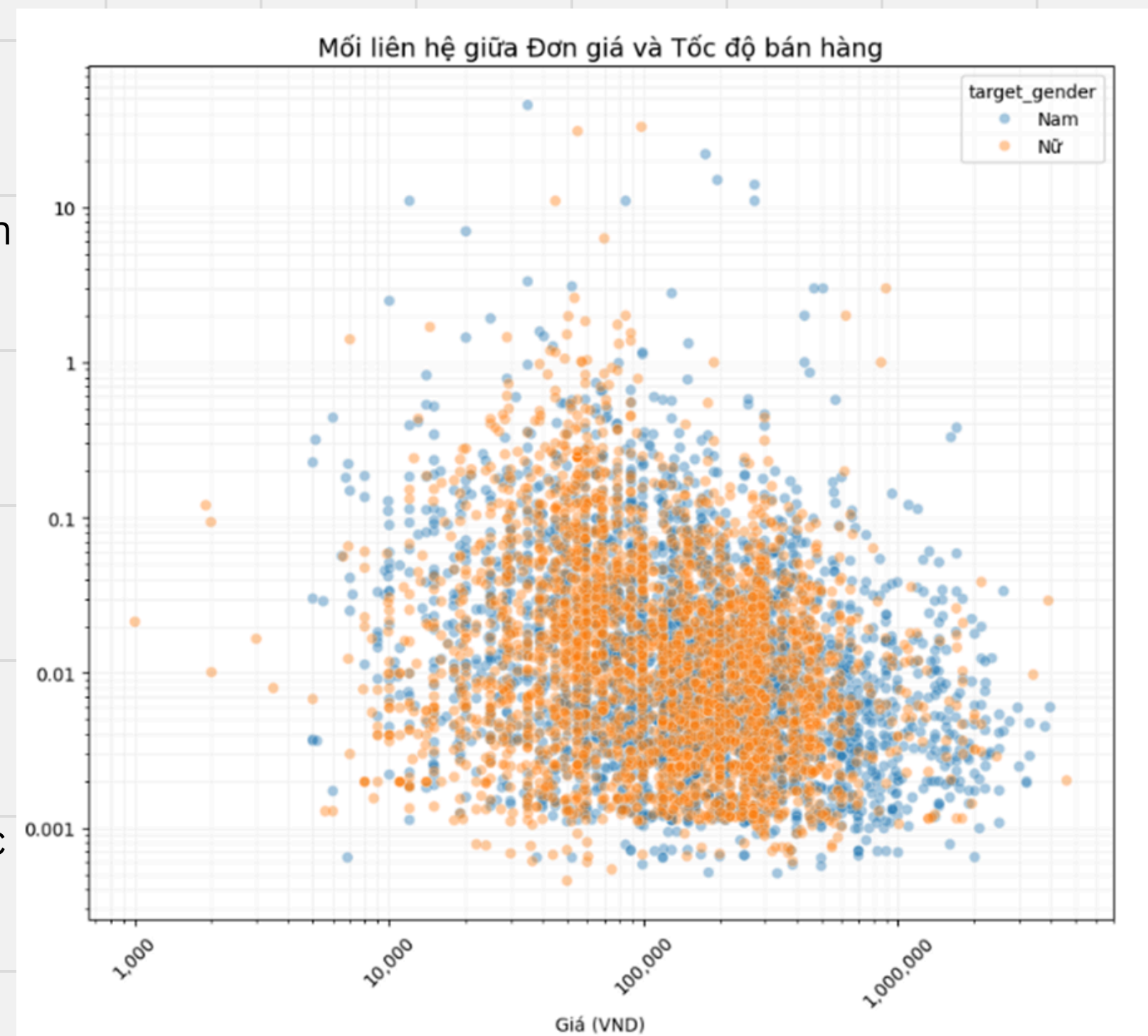
1. GIÀY DÉP

Tốc độ bán hàng được định nghĩa là tỷ lệ giữa tổng lượng bán lũy kế và số ngày sản phẩm hiện diện trên sàn.

Phần lớn các điểm dữ liệu tập trung dày đặc ở vùng giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng và có tốc độ bán nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,1 đơn mỗi ngày. Điều này phản ánh thực trạng của thị trường khi đại đa số các mã hàng đều có hiệu suất luân chuyển kho ở mức thấp.

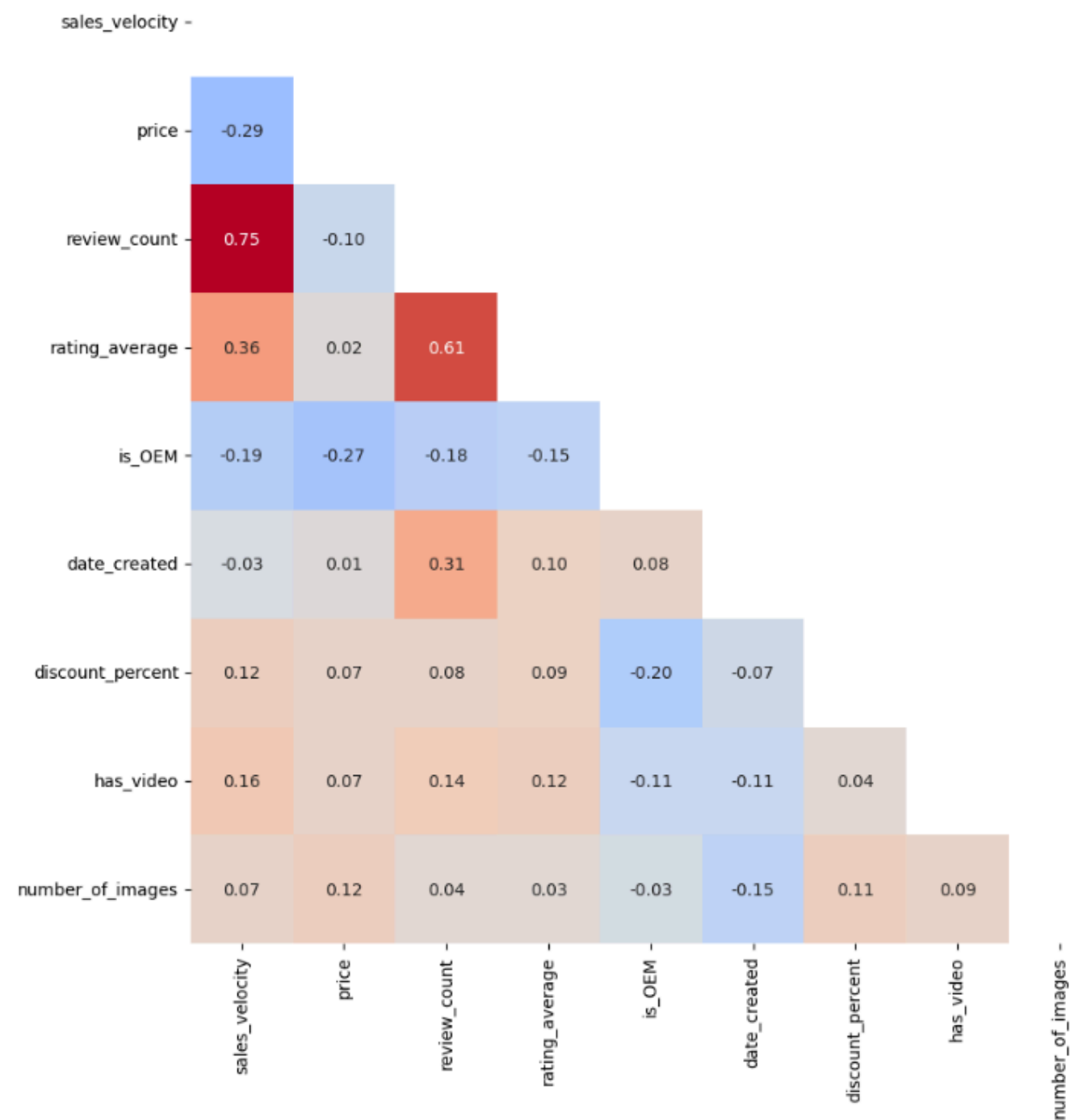
Mật độ các điểm dữ liệu suy giảm rõ rệt khi đơn giá sản phẩm tiến dần về phía bên phải của trục hoành (vượt mức 1.000.000 đồng). Tại đây, các điểm dữ liệu không chỉ thưa thớt hơn mà còn có xu hướng tiệm cận về mức tốc độ bán cực thấp.

Điều này xác lập một ngưỡng giới hạn về giá cho các sản phẩm phổ thông; những sản phẩm nằm ngoài ngưỡng này đòi hỏi một chiến lược tiếp cận khác biệt hoàn toàn để có thể phát sinh giao dịch. Ngược lại, vùng giao thoa giữa mức giá trung vị và tốc độ bán từ 0,1 trở lên được xác định là vùng an toàn về mặt vận hành, nơi sản phẩm có khả năng duy trì dòng tiền ổn định cho người bán.

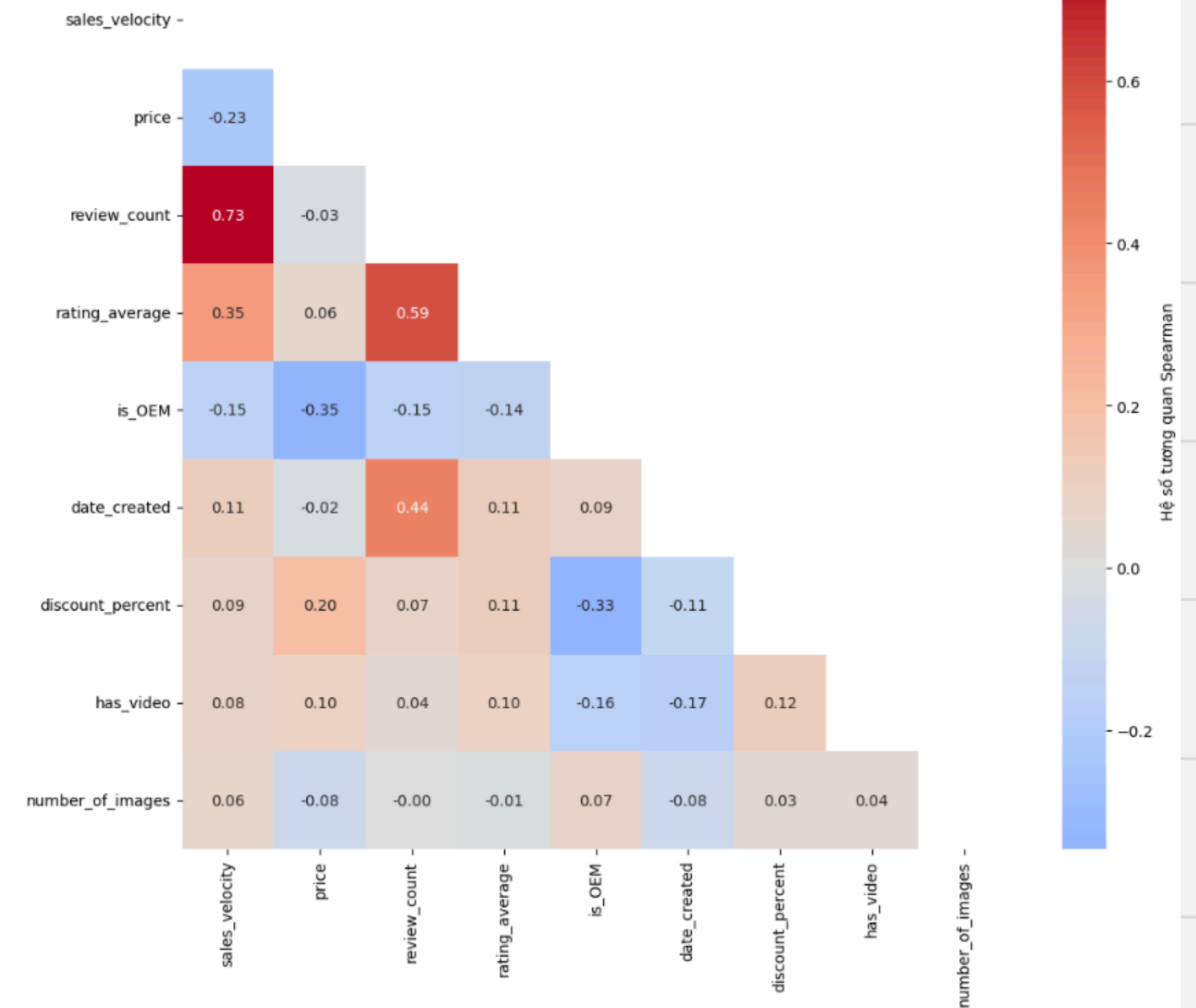


1. GIÀY DÉP

MA TRẬN HÀNH VI: GIÀY NAM (N=3023)



MA TRẬN HÀNH VI: GIÀY NỮ (N=3161)



1. GIÀY DÉP

Đánh giá ma trận tương quan

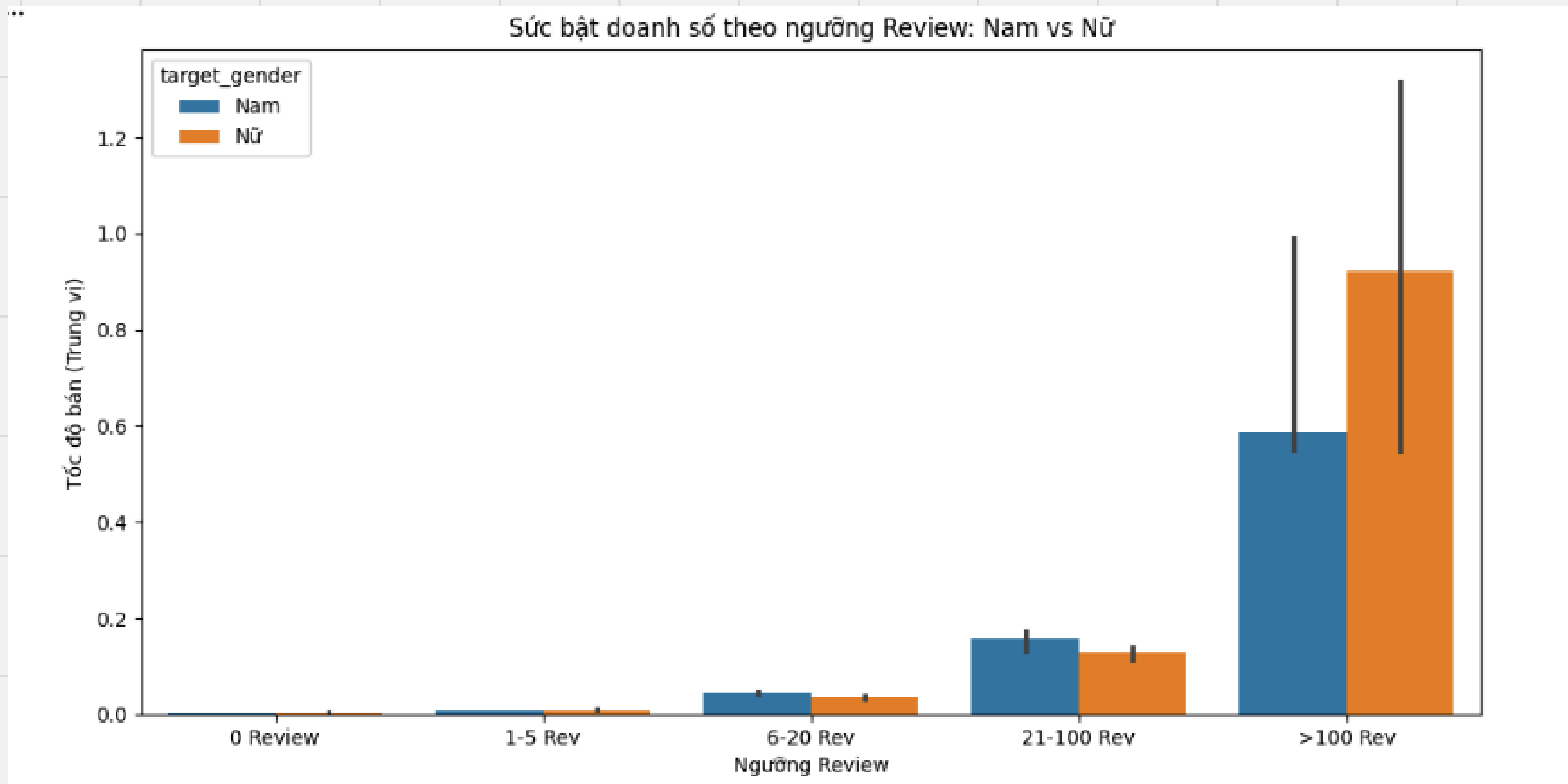
Ma trận tương quan cho thấy hành vi mua giày của nam và nữ có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt ở mối liên hệ giữa review_count và sales_velocity.

Ở cả hai nhóm, review_count là biến có tương quan mạnh nhất với tốc độ bán. Điều này cho thấy cả nam và nữ đều phản ứng rõ với tín hiệu xác thực xã hội: sản phẩm càng có nhiều đánh giá thì càng dễ tạo niềm tin và thúc đẩy quyết định mua.

Tuy nhiên, mức độ phản ứng không hoàn toàn giống nhau. Ở nhóm nữ, mối liên hệ giữa review_count và rating_average vẫn duy trì khá rõ, cho thấy điểm đánh giá và số lượng đánh giá thường đi cùng nhau trong quá trình hình thành niềm tin. Ở nhóm nam, review_count liên hệ trực tiếp hơn với sales_velocity, phản ánh xu hướng phản ứng nhanh với tín hiệu “nhiều người đã mua/đánh giá”.

Ngược lại, price có tương quan âm với sales_velocity ở cả hai nhóm. Điều này cho thấy giá vẫn là rào cản chung, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định sức bán.

1. GIÀY DÉP



1. GIÀY DÉP

Sức bật doanh số theo ngưỡng review

Biểu đồ cho thấy review_count không chỉ là một tín hiệu tham khảo, mà còn tạo ra “ngưỡng bật” rõ rệt cho tốc độ bán hàng.

Ở các nhóm 0 review, 1-5 review và 6-20 review, tốc độ bán của cả giày nam và giày nữ đều ở mức thấp. Điều này cho thấy khi sản phẩm chưa có đủ xác thực xã hội, người mua ở cả hai nhóm đều có xu hướng thận trọng.

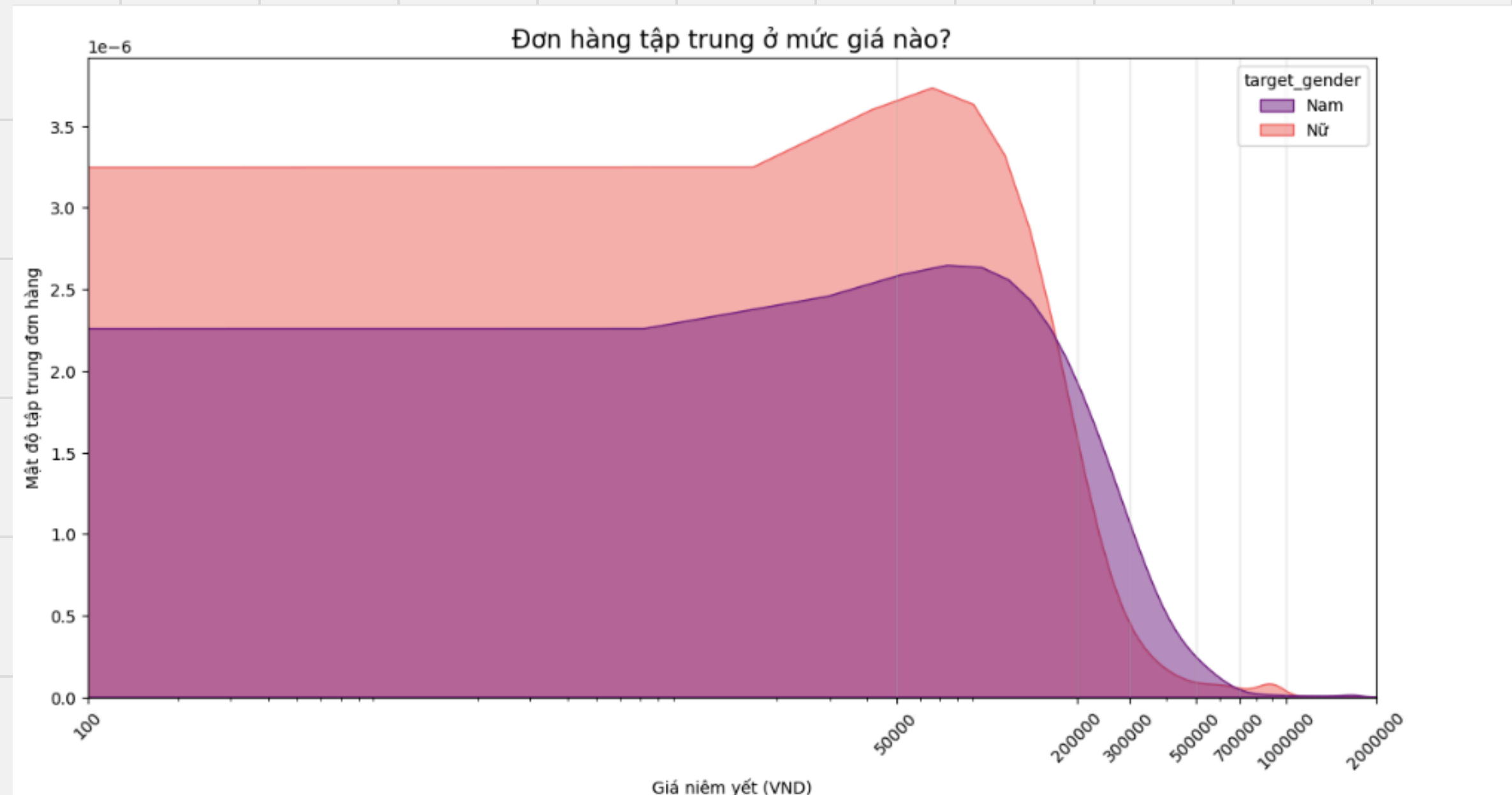
Từ ngưỡng 21-100 review, tốc độ bán bắt đầu tăng rõ hơn. Đây có thể xem là giai đoạn sản phẩm bắt đầu vượt qua rào cản nghi ngờ ban đầu.

Đặc biệt ở nhóm trên 100 review, sức bật doanh số tăng mạnh ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, giày nữ đạt mức sales_velocity cao hơn giày nam, cho thấy khi đã có đủ lượng review lớn, nhóm sản phẩm dành cho nữ phản ứng mạnh hơn với hiệu ứng đám đông.

Như vậy, điểm khác biệt không nằm ở việc nam hay nữ có quan tâm đến review hay không. Cả hai đều quan tâm. Khác biệt nằm ở mức độ tăng tốc khi sản phẩm đạt đến ngưỡng review đủ lớn.

1. GIÀY DÉP

- Đối với giày nữ: 90% đơn hàng thực tế phát sinh nằm dưới mức giá 430.000 đồng. Bước qua ngưỡng này, khả năng tiếp cận khách hàng và phát sinh giao dịch bị triệt tiêu gần như hoàn toàn. Điều này phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt về giá ở phân khúc phổ thông và tâm lý ưu tiên tính kinh tế của khách hàng nữ đối với các sản phẩm giày dép thời trang nhanh.
- Đối với giày nam: Ngưỡng giá được nới rộng lên mức 680.000 đồng. Phạm vi chấp nhận giá rộng hơn của đồ thị phân bố ở nhóm nam giới cho thấy một bộ phận khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các giá trị về độ bền, thương hiệu hoặc tính năng sản phẩm.



1. GIÀY DÉP

Để đảm bảo các nhận định trên không phải do sự ngẫu nhiên của tập mẫu, báo cáo thực hiện kiểm định thống kê phi tham số Mann-Whitney U. Kết quả thu được như sau:

XÁC MINH ĐỘ TIN CẬY CỦA KẾT LUẬN

Kiểm định price: P-value = 0.0000 (1)

Kiểm định sales_velocity: P-value = 0.0005 (1)

- Kiểm định đơn giá (Price): Giá trị P đạt mức 0,0000.
- Kiểm định tốc độ bán (Sales Velocity): Giá trị P đạt mức 0,0005.

Với các giá trị P thấp hơn nhiều so với ngưỡng ý nghĩa 0,05, chúng ta có đủ bằng chứng thống kê để khẳng định rằng sự khác biệt về cấu trúc giá và hiệu suất bán hàng giữa hai nhóm khách hàng nam và nữ là các đặc tính hệ thống của thị trường, hoàn toàn tin cậy để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kinh doanh và quản trị danh mục sản phẩm.

2. TÚI XÁCH

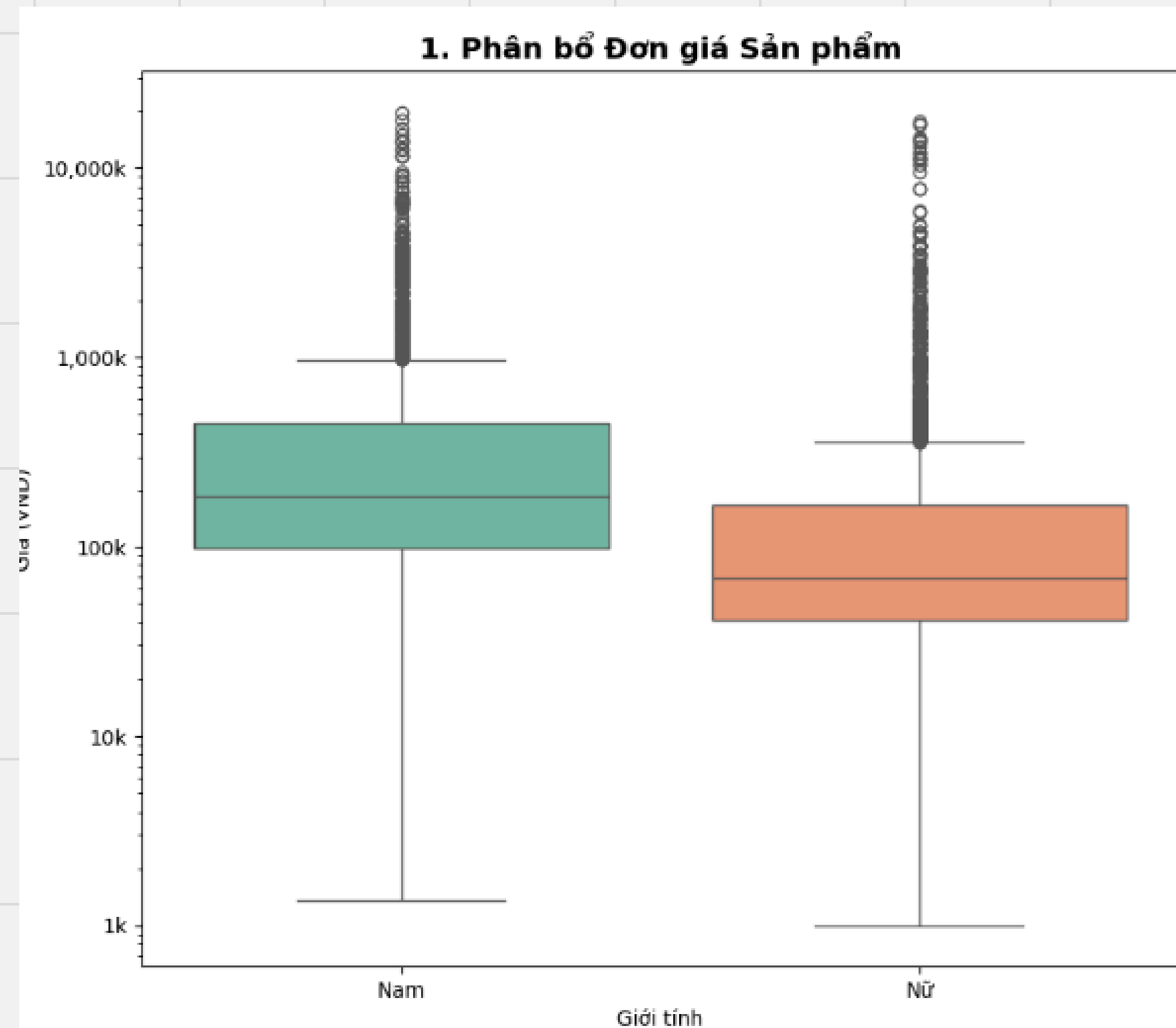
Với các kết quả thu được từ phần trên, ta tiếp tục thực hiện kiểm định để kiểm tra xem, với một mặt hàng và một danh mục hoàn toàn khác, dữ liệu sẽ cho ta biết điều gì

2. TÚI XÁCH

Biểu đồ hộp cho thấy túi xách nam có mức giá trung vị là 185.000 đồng, cao hơn gấp 2,7 lần so với mức trung vị 69.000 đồng của túi xách nữ.

Dải phân bố của túi xách nam nằm hoàn toàn ở vùng giá cao hơn so với nữ, cho thấy ngưỡng chi trả cơ bản cho một sản phẩm túi xách nam lớn hơn đáng kể.

Tuy nhiên, cả hai giới đều ghi nhận lượng giá trị ngoại lai (outliers) cực kỳ dày đặc kéo dài từ phân khúc 1.000.000 đồng đến trên 10.000.000 đồng. Điều này chứng minh rằng dù mức giá phổ thông có sự chênh lệch theo giới tính, nhưng ở phân khúc cao cấp và hàng hiệu, thị trường túi xách vẫn thu hút sức mua mạnh mẽ từ cả khách hàng nam và nữ.

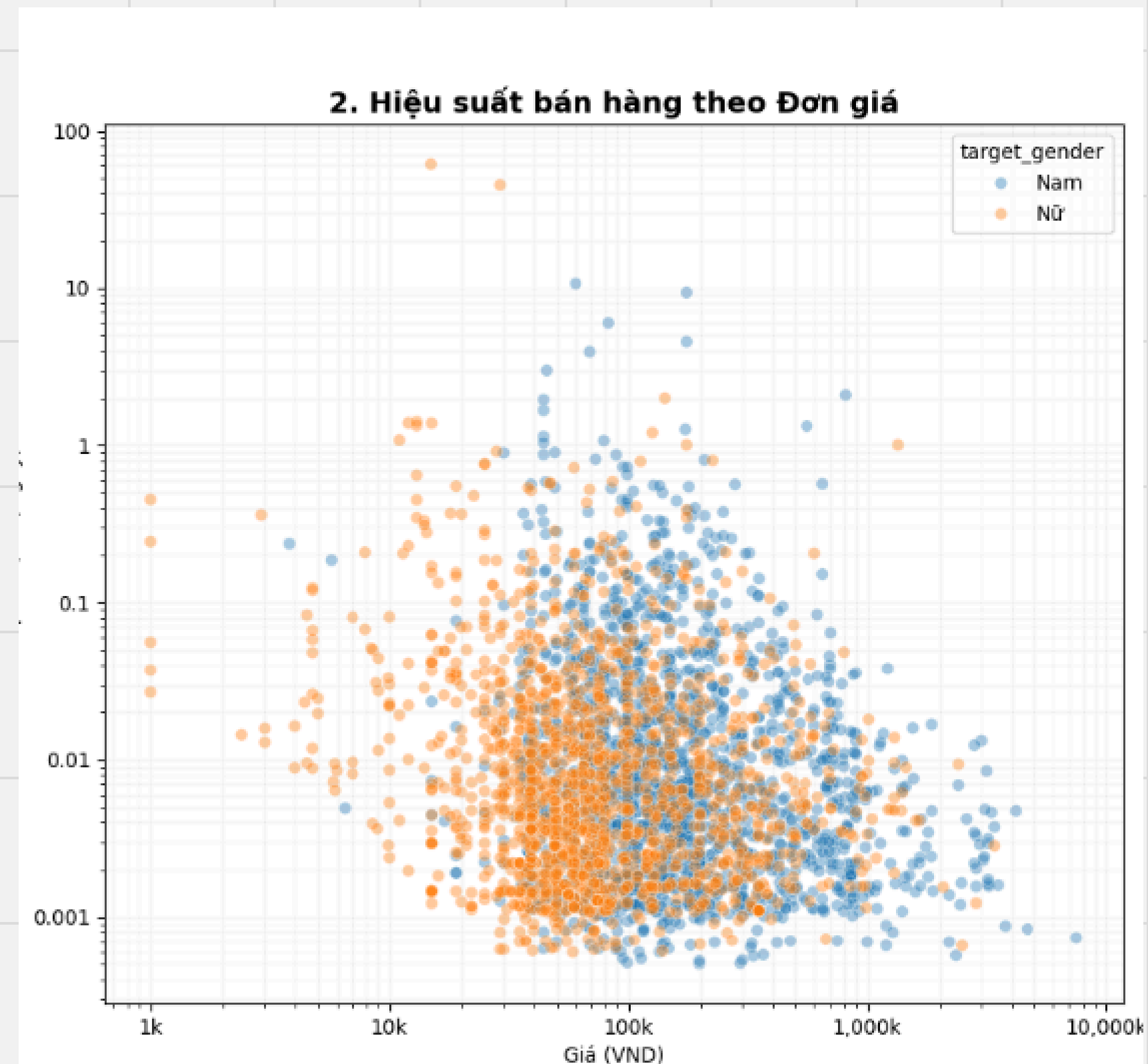


2. TÚI XÁCH

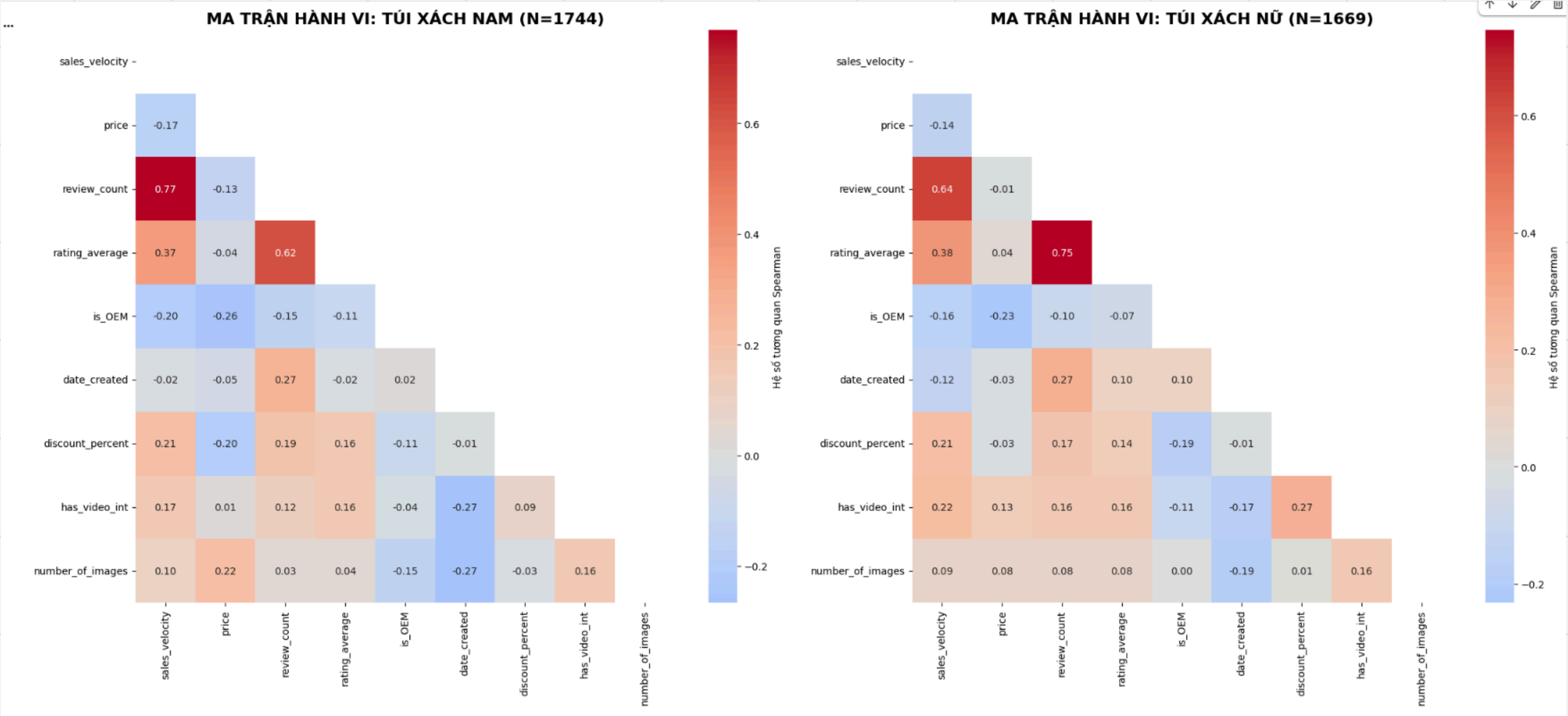
Nhóm khách hàng Nữ (Màu cam): Dữ liệu tập trung dày đặc nhất trong khoảng giá từ 20.000đ đến 100.000đ. Tại phân vùng này, tốc độ bán hàng dao động ổn định từ 0.01 đến 0.1 đơn/ngày.

Nhóm khách hàng Nam (Màu xanh): Trọng tâm phân phối dịch chuyển sang bên phải, tập trung chủ yếu ở dải giá 100.000đ đến 500.000đ.

Có sự phân cực rõ rệt về phân khúc giá mục tiêu. Túi xách nữ chiếm lĩnh phân khúc giá rẻ, trong khi túi xách nam chiếm lĩnh phân khúc trung cấp.



2. TÚI XÁCH



2. TÚI XÁCH

Đánh giá ma trận tương quan

Ma trận tương quan cho thấy ở ngành túi xách, review_count vẫn là biến có liên hệ mạnh nhất với sales_velocity ở cả hai nhóm nam và nữ.

Đối với túi xách nam, tương quan giữa review_count và sales_velocity đạt khoảng 0,77. Đây là mức rất cao, cho thấy nhóm sản phẩm túi nam phụ thuộc mạnh vào tín hiệu xác thực từ số lượng đánh giá. Khi sản phẩm có nhiều review hơn, tốc độ bán tăng rõ rệt.

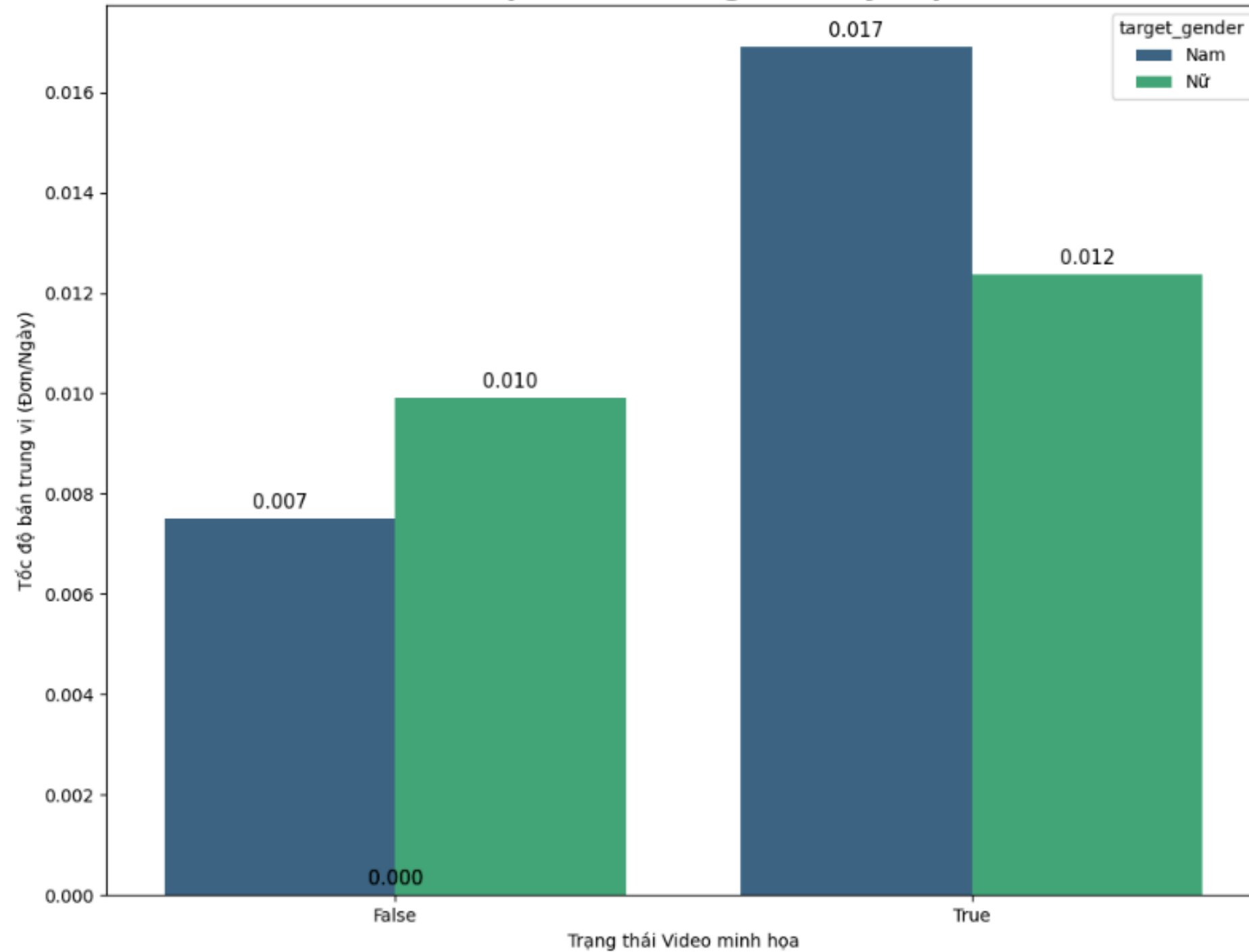
Đối với túi xách nữ, mối liên hệ này vẫn mạnh nhưng thấp hơn, khoảng 0,64. Điều này cho thấy nữ giới cũng phản ứng với review, nhưng quyết định mua có thể còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như kiểu dáng, thẩm mỹ, hình ảnh sản phẩm hoặc mức giá.

Một điểm đáng chú ý là rating_average có tương quan với review_count mạnh hơn ở túi nữ. Điều này cho thấy ở nhóm nữ, số lượng review và chất lượng đánh giá có xu hướng cùng tham gia vào quá trình hình thành niềm tin.

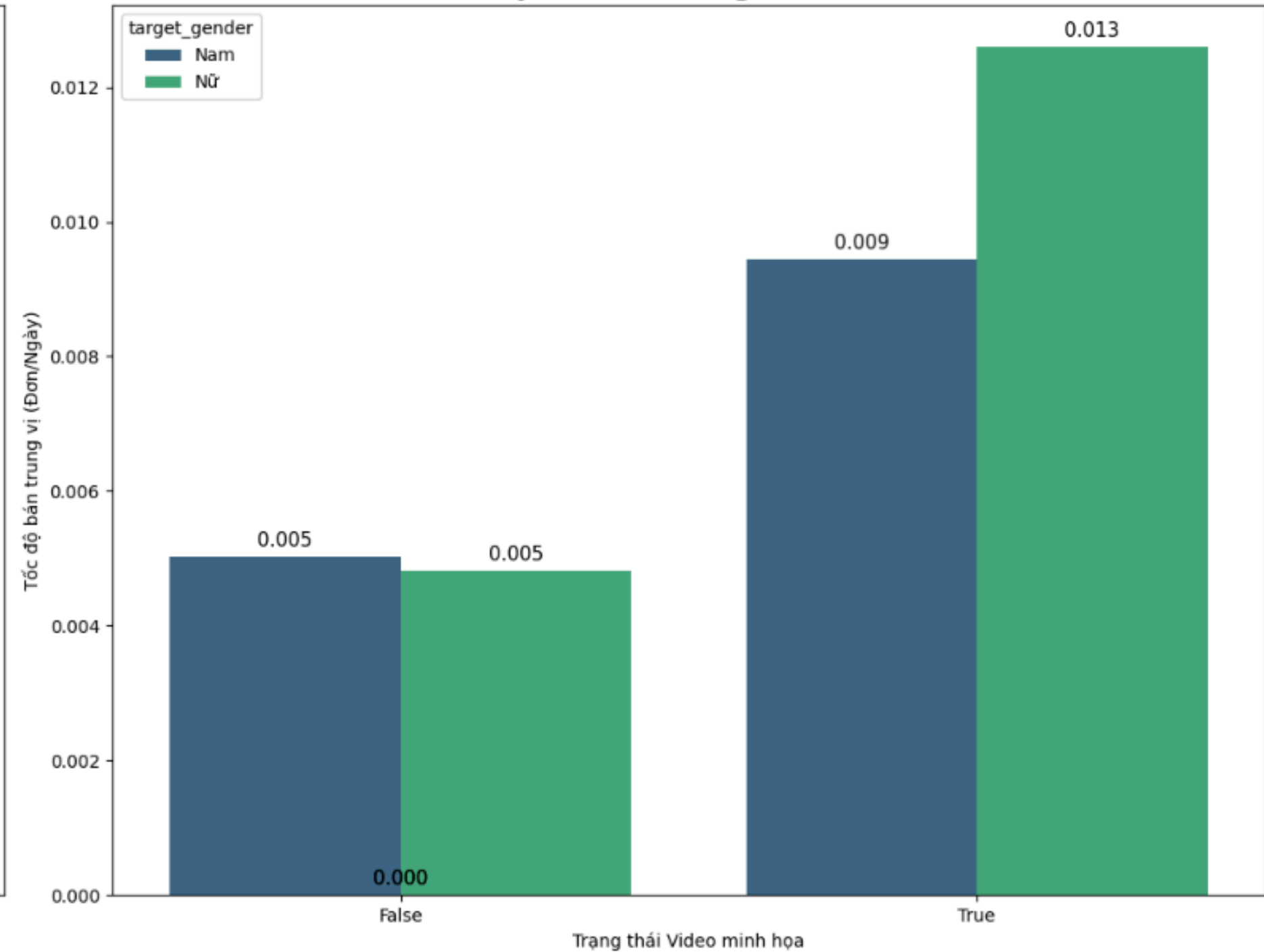
Trong khi đó, price có tương quan âm nhẹ với sales_velocity ở cả hai nhóm. Giá vẫn là rào cản, nhưng tác động không mạnh bằng review_count.

2. TÚI XÁCH

Sức bật từ Video: Ngành Giày dép



Sức bật từ Video: Ngành Túi xách



2. TÚI XÁCH

Sức bật từ video minh họa

Biểu đồ cho thấy video minh họa có tác động tích cực đến tốc độ bán hàng ở cả giày dép và túi xách, nhưng mức độ phản ứng khác nhau giữa nam và nữ theo từng ngành hàng.

Ở ngành giày dép, nhóm sản phẩm dành cho nam có mức tăng rõ rệt khi có video. Sales_velocity tăng từ khoảng 0,007 lên 0,017. Điều này cho thấy với giày nam, video có vai trò xác thực các yếu tố khó đánh giá qua ảnh tĩnh như phom dáng, chất liệu, độ chắc chắn và tính ứng dụng.

Ở nhóm giày nữ, video cũng giúp cải thiện tốc độ bán nhưng mức tăng nhẹ hơn, từ khoảng 0,010 lên 0,012. Điều này cho thấy video vẫn hữu ích, nhưng không tạo ra sức bật mạnh như ở giày nam.

Ngược lại, ở ngành túi xách, nhóm nữ lại có phản ứng mạnh hơn với video. Sales_velocity tăng từ khoảng 0,005 lên 0,013, cao hơn mức tăng của túi nam từ khoảng 0,005 lên 0,009. Điều này cho thấy với túi xách nữ, video có thể giúp người mua đánh giá tốt hơn về kiểu dáng, kích thước thực tế, chất liệu và khả năng phối đồ.

Như vậy, video không tác động đồng đều cho mọi nhóm. Với giày dép, video tạo sức bật mạnh hơn ở nam; với túi xách, video tạo sức bật mạnh hơn ở nữ.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu xác lập rằng xu hướng mua sắm của Nam giới và Nữ giới trên nền tảng thương mại điện tử không vận hành theo một quy tắc đơn nhất mà thay đổi tùy theo đặc thù ngành hàng. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận những quy luật hệ thống sau:

1. Phân hóa mức chi trả và Độ nhạy cảm giá

- Chênh lệch mức chi trả trung vị: Nhóm khách hàng Nam thể hiện mức chi trả trung vị cao hơn nhóm Nữ trong cả hai danh mục khảo sát. Cụ thể, tại ngành hàng Giày dép, mức giá trung vị của Nam cao hơn 14% và tại ngành hàng Túi xách, con số này đạt mức chênh lệch đột biến 168%. Điều này phản ánh sự phân cực trong việc định vị phân khúc tiêu dùng cơ bản giữa hai giới.
- Ngưỡng tới hạn của hành vi mua sắm: Thông qua phương pháp xác định phân vị, dữ liệu ghi nhận 90% quy mô đơn hàng của nhóm Nữ tập trung ở dải giá thấp (dưới 430.000 VNĐ đối với Giày và 100.000 VNĐ đối với Túi). Khi vượt qua các ngưỡng này, tốc độ bán hàng suy giảm theo hàm mũ. Ngược lại, nhóm khách hàng Nam duy trì biên độ chấp nhận giá linh hoạt hơn, cho thấy xu hướng tập trung vào các giá trị về thương hiệu hoặc độ bền hơn là sự tối ưu hóa về đơn giá sản phẩm.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu xác lập rằng xu hướng mua sắm của Nam giới và Nữ giới trên nền tảng thương mại điện tử không vận hành theo một quy tắc đơn nhất mà thay đổi tùy theo đặc thù ngành hàng. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận những quy luật hệ thống sau:

2. Cơ chế ra quyết định dựa trên hệ chỉ số Bằng chứng xã hội:

Phân tích tương quan Spearman cho thấy hai cơ chế phản hồi khác biệt đối với số lượng đánh giá:

- Mô hình tương quan tuyến tính (Nhóm khách hàng Nam): Hành vi mua sắm của nhóm Nam giới có mối tương quan thuận và chặt chẽ với số lượng phản hồi tích lũy (hệ số từ 0,75 đến 0,77). Đối với nhóm này, bằng chứng xã hội đóng vai trò là một bộ lọc rủi ro ổn định; tốc độ bán hàng tăng trưởng tỷ lệ thuận với quy mô đánh giá xuyên suốt vòng đời sản phẩm.
- Mô hình ngưỡng bùng nổ (Nhóm khách hàng Nữ): Ngược lại, nhóm khách hàng Nữ thể hiện sự phản hồi không tuyến tính. Tại các ngưỡng dữ liệu thấp, tốc độ bán hàng duy trì ở mức trung bình, nhưng ghi nhận sự gia tăng đột biến về hiệu suất khi sản phẩm đạt ngưỡng kiểm chứng cộng đồng (trên 100 đánh giá). Tại điểm gãy này, biến số đánh giá không còn là chỉ báo thông thường mà trở thành lực đẩy doanh số cực đại, tạo ra các sản phẩm dẫn dắt thị phần với quy mô đơn hàng vượt trội so với nhóm Nam.

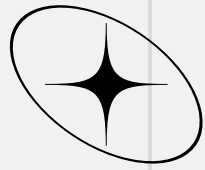
KẾT LUẬN

Nghiên cứu xác lập rằng xu hướng mua sắm của Nam giới và Nữ giới trên nền tảng thương mại điện tử không vận hành theo một quy tắc đơn nhất mà thay đổi tùy theo đặc thù ngành hàng. Tuy nhiên, dữ liệu ghi nhận những quy luật hệ thống sau:

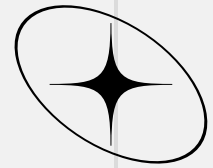
3. Hiệu quả phân hóa của nội dung đa phương tiện

Sự tác động của Video minh họa lên tốc độ bán hàng ghi nhận một quy luật đảo ngược tùy theo đặc thù sản phẩm:

- Ngành hàng Giày dép: Video minh họa là yếu tố kích cầu trọng yếu đối với nhóm khách hàng Nam, giúp tăng trưởng tốc độ bán hàng trung vị lên đến 142%. Dữ liệu phản ánh nhu cầu xác thực các thuộc tính kỹ thuật, chất liệu và phom dáng thực tế của nhóm khách hàng này đối với sản phẩm giày dép.
- Ngành hàng Túi xách: Hiệu quả tối ưu của Video lại dịch chuyển sang nhóm khách hàng Nữ với mức tăng trưởng hiệu suất đạt 160%. Trong danh mục này, Video đóng vai trò giải tỏa rào cản thông tin về tính thẩm mỹ, kích thước tương quan và khả năng ứng dụng thời trang trong bối cảnh thực tế.
- Nguyên lý tác động: Kết quả minh chứng rằng giá trị của nội dung trực quan không mang tính đồng nhất mà phụ thuộc vào việc giải quyết các điểm chạm thông tin đặc thù (Xác thực công năng đối với Nam giới tại ngành Giày hoặc Xác thực thẩm mỹ đối với Nữ giới tại ngành Túi).



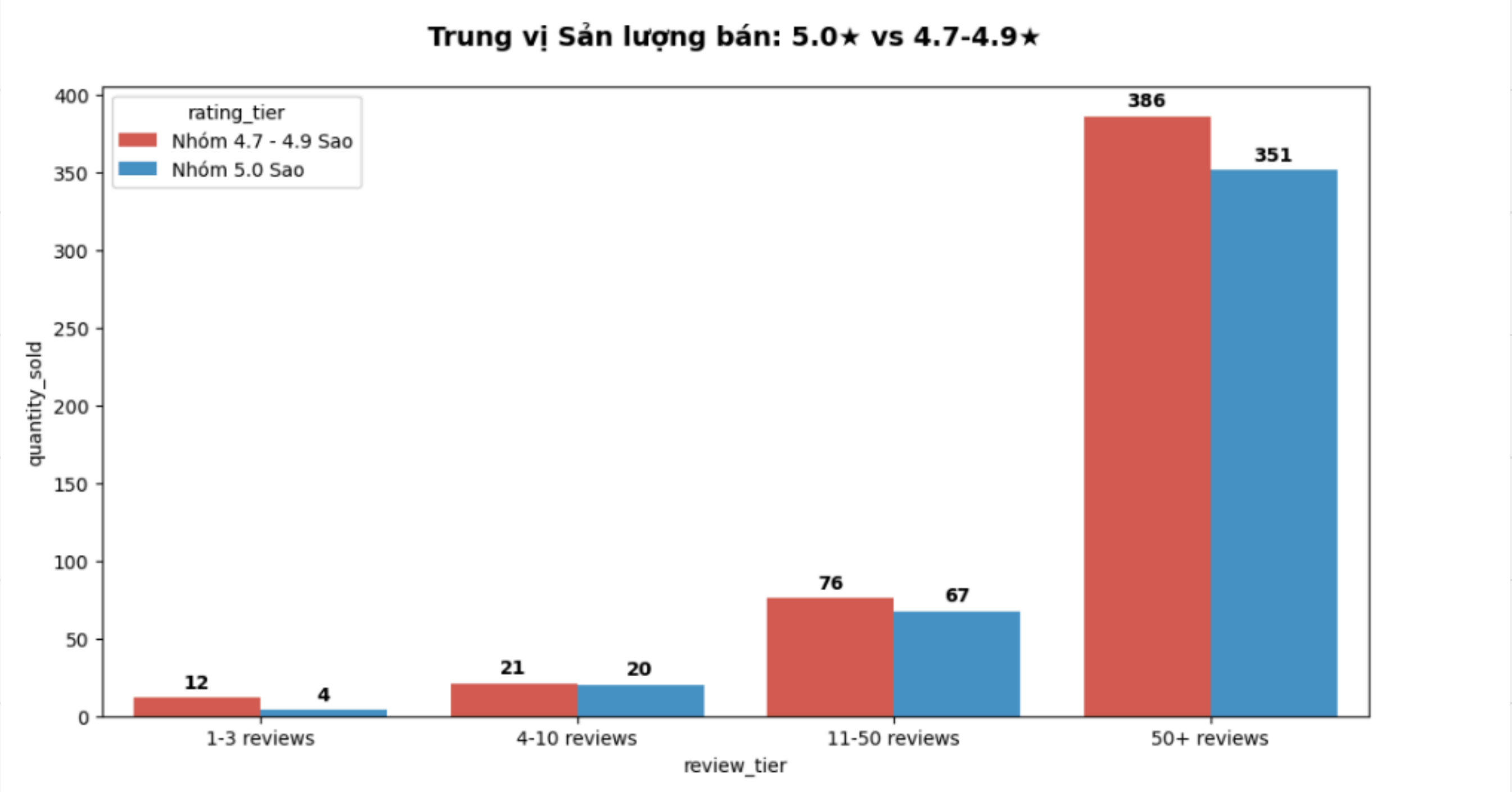
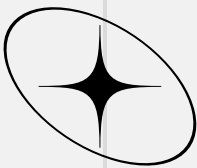
CHỦ ĐỀ 2: NGHỊCH LÝ RATING VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA NIỀM TIN

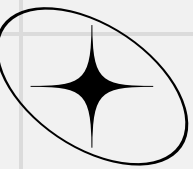


1. Nghịch lý của sự hoàn hảo

- Đặt vấn đề: Liệu Rating 5.0 có thực sự là "điểm uy tín lý tưởng" để chốt đơn?
- Bằng chứng thực tế :
 - 13.2% sản phẩm đạt 5.0 sao.
 - 53.3% trong số đó chỉ sở hữu duy nhất 1 lượt đánh giá.
- Nghịch lý thô: Trung vị sản lượng bán của nhóm 4.8 sao cao gấp nhiều lần nhóm 5.0 sao khi chưa xét đến số lượng review.

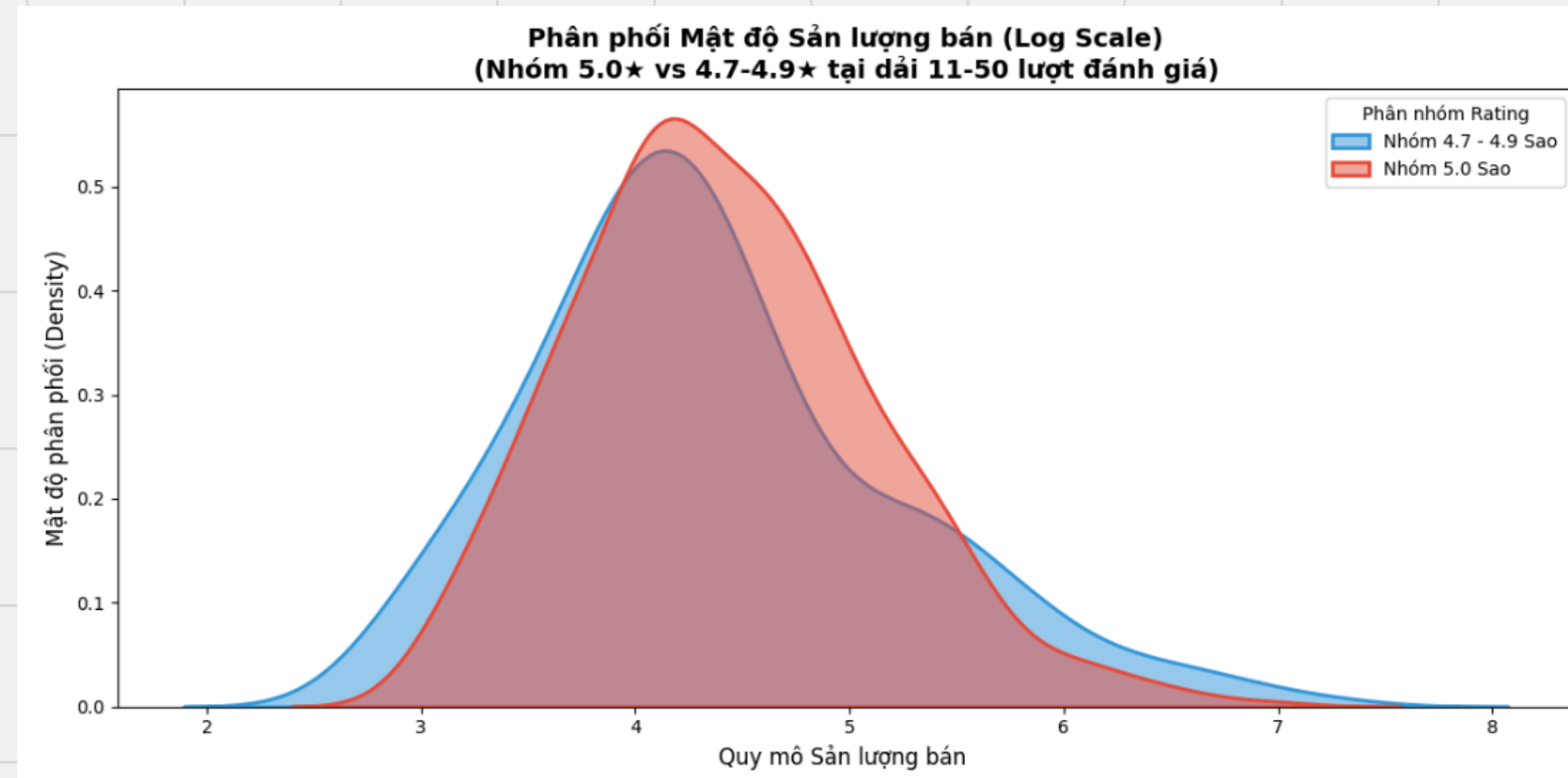
1.Nghịch lý của sự hoàn hảo

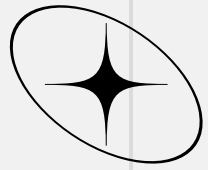




2. Phân tích phân phối

- Đặc thù dữ liệu TMĐT: Lệch phải cực nặng (Right-skewed) - Phần lớn bán ít, số ít bán cực nhiều.
- Kỹ thuật chuẩn hóa: Áp dụng Transformation $\text{Log1p}(\text{quantity_sold})$ để quan sát "phần đuôi" của doanh thu.
- Kết luận từ KDE Plot: Đường phân phối màu xanh (4.7-4.9★) vươn dài và dày đặc hơn về phía tay phải so với màu đỏ (5.0★).





3. Giải mã nghịch lý

- Tính ổn định (Stability): Điểm 5.0 thô là dữ liệu thiếu ổn định.
- Tính bền vững (Robustness): Sản phẩm nhiều review có khả năng duy trì mức điểm cao khi đối mặt với dữ liệu nhiễu

=== 1. CHỨNG MINH TÍNH ỔN ĐỊNH (STABILITY) ===

Global Mean Rating (m): 4.41 Sao | Confidence Threshold (C): 9.94 Reviews

Sản phẩm A (Hoàn hảo nhưng mong manh):

- Rating thô: 5.0 | Review: 1 -> Điểm niềm tin (Bayes): 4.47

Sản phẩm B (Không hoàn hảo nhưng đáng tin):

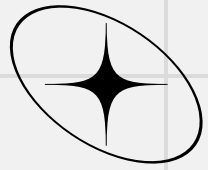
- Rating thô: 4.7 | Review: 105 -> Điểm niềm tin (Bayes): 4.68

=== 2. KIỂM THỬ SỨC CHỊU ĐỰNG (ROBUSTNESS TEST) KHI BỊ ĐÁNH GIÁ 1 SAO ===

Sản phẩm A (5.0★, 1 review) dính 1 đánh giá 1★ -> Rating rớt xuống: 3.0 (Giảm 2.0 sao)

Sản phẩm B (4.8★, 100 review) dính 1 đánh giá 1★ -> Rating rớt xuống: 4.76 (Giảm 0.04 sao)

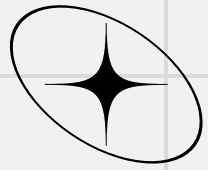
=> KẾT LUẬN CUỐI CÙNG: Những sản phẩm điểm cao nhưng thiếu volume đánh giá sẽ dễ bị thao túng.



3. Giải mã nghịch lý

Dữ liệu từ Tiki cho thấy xu hướng đánh giá sản phẩm của người dùng đang dịch chuyển từ việc tập trung vào chất lượng điểm số sang mức độ tin cậy của số lượng đánh giá.

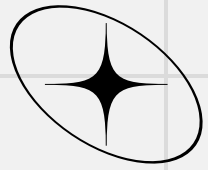
- Volume > Score: Một sản phẩm đạt 4.8 sao với 1.000 lượt đánh giá thường tạo mức độ uy tín và thuyết phục cao hơn đáng kể so với sản phẩm đạt 5.0 sao nhưng chỉ có vài lượt đánh giá.
- Hiệu ứng độ tin cậy (Trust Effect): Khi số lượng đánh giá tăng lên, “khoảng tin cậy” trong nhận thức của khách hàng cũng thu hẹp lại. .
- Nghịch lý lựa chọn (Choice Paradox): Trong thực tế, phần lớn khách hàng có xu hướng lựa chọn sản phẩm đạt khoảng 4.7 sao với hàng trăm hoặc hàng nghìn lượt đánh giá thay vì sản phẩm 5.0 sao nhưng chỉ có rất ít review.



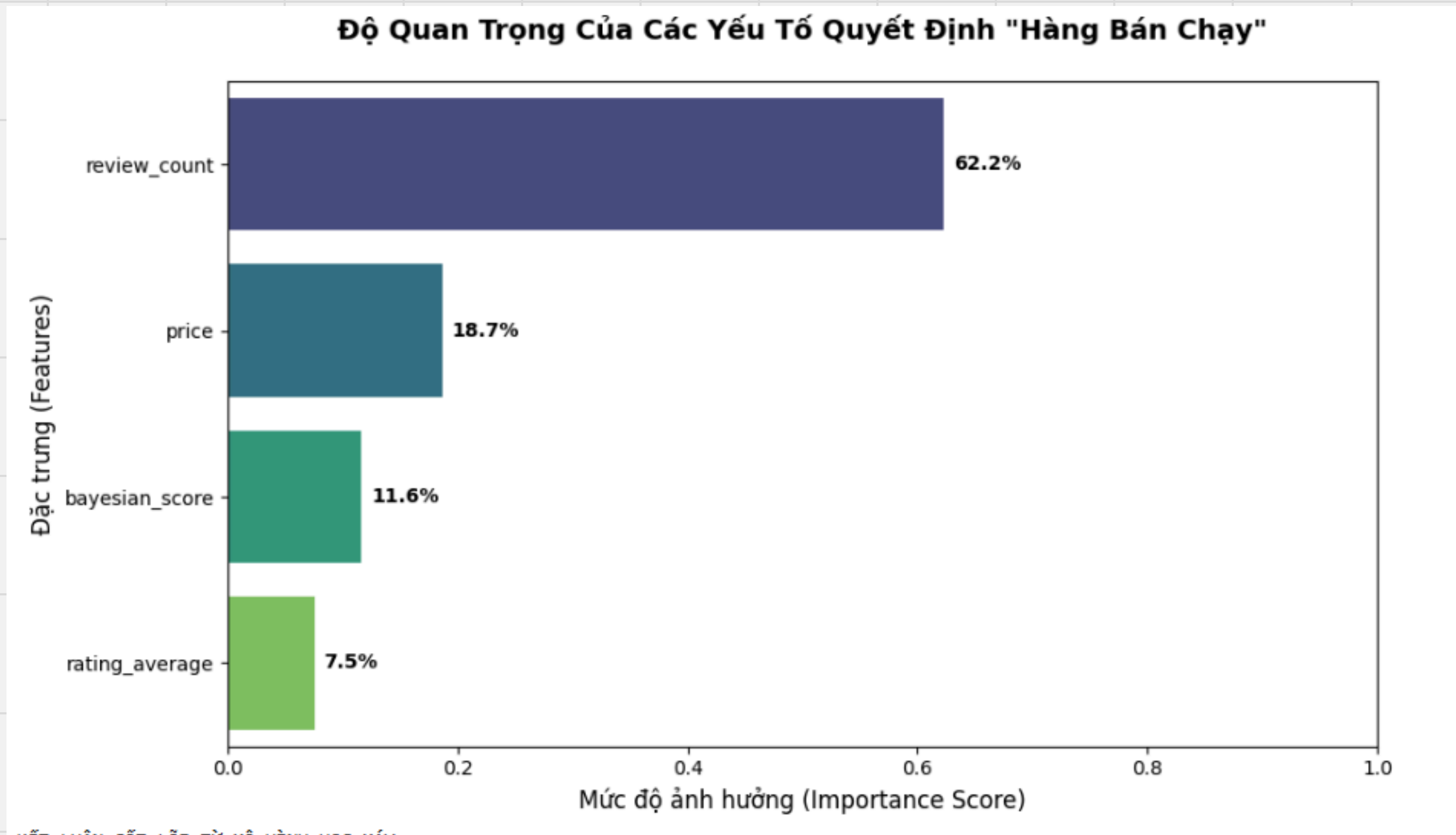
3. Giải mã nghịch lý

Tại sao thuật toán của các sàn TMĐT (bao gồm cả Tiki) thường không đẩy sản phẩm 5.0 sao lên đầu? Đó là vì họ sử dụng điểm Bayes để xếp hạng:

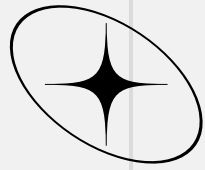
- Công thức ngầm định:
- Điểm xếp hạng thực tế = $(\text{Lượng review trung bình của sản phẩm} * \text{Điểm trung bình của sản phẩm} + \text{Lượng review của SP} * \text{Điểm của SP}) / (\text{Lượng review trung bình} + \text{Lượng review của SP})$.
- Kết quả: Những sản phẩm mới có điểm 5.0 nhưng ít review sẽ bị "kéo" điểm xuống thấp hơn trong mắt thuật toán để đảm bảo công bằng. Điều này giải thích tại sao các sản phẩm "vừa đủ tốt" (4.7-4.9) nhưng có bề dày lịch sử lại thống trị bảng xếp hạng bán chạy.



3. Giải mã nghịch lý



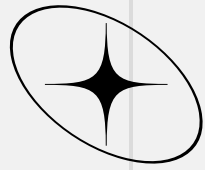
KẾT LUẬN CỐT LÕI TỪ MÔ HÌNH HỌC MÁY



KẾT LUẬN

Sự thật về Điểm 5.0 & Cơ chế Niềm tin

- Cái bẫy 5.0 Sao (The Perfection Trap): Điểm tuyệt đối đi kèm số lượng đánh giá thấp (1-5 reviews) tạo ra hiệu ứng hoài nghi (Too-good-to-be-true), không phải niềm tin.
- Quyền lực của Bằng chứng xã hội (Social Proof): Số lượng đánh giá (Volume) đóng vai trò quyết định hơn Điểm số (Score). 1.000 đánh giá 4.8 sao áp đảo hoàn toàn 1 đánh giá 5.0 sao.
- "Điểm rơi lý tưởng" (The Sweet Spot): Dải điểm 4.7 - 4.9 sao là vùng tối ưu doanh số. Sự "không hoàn hảo nhỏ" chứng minh tính chân thực của sản phẩm.
- Công thức Niềm tin thực tế: Niềm tin = Điểm số tốt + Số lượng mẫu lớn + Nội dung trực quan (Ảnh/Video).



KẾT LUẬN

TỐI ƯU HÓA NIỀM TIN KHÁCH HÀNG

- Dịch chuyển Mục tiêu (Shift Focus): Thay vì bảo vệ điểm 5.0 bằng mọi giá, hãy đầu tư nguồn lực để tối đa hóa Tổng lượng đánh giá và khuyến khích Review có hình ảnh/video.
- Nghệ thuật xử lý Đánh giá xấu: Đừng sợ đánh giá 1-3 sao. Cách gian hàng phản hồi chuyên nghiệp, minh bạch trước các phản nàn chính là "Kịch bản chốt sale" xuất sắc nhất cho khách hàng đến sau.
- Chấp nhận sự "Mài mòn" (Robustness): Sản phẩm mạnh là sản phẩm giữ được dải điểm 4.7+ khi trải qua hàng ngàn lượt đánh giá, không phải sản phẩm 5.0 sao "dễ vỡ".

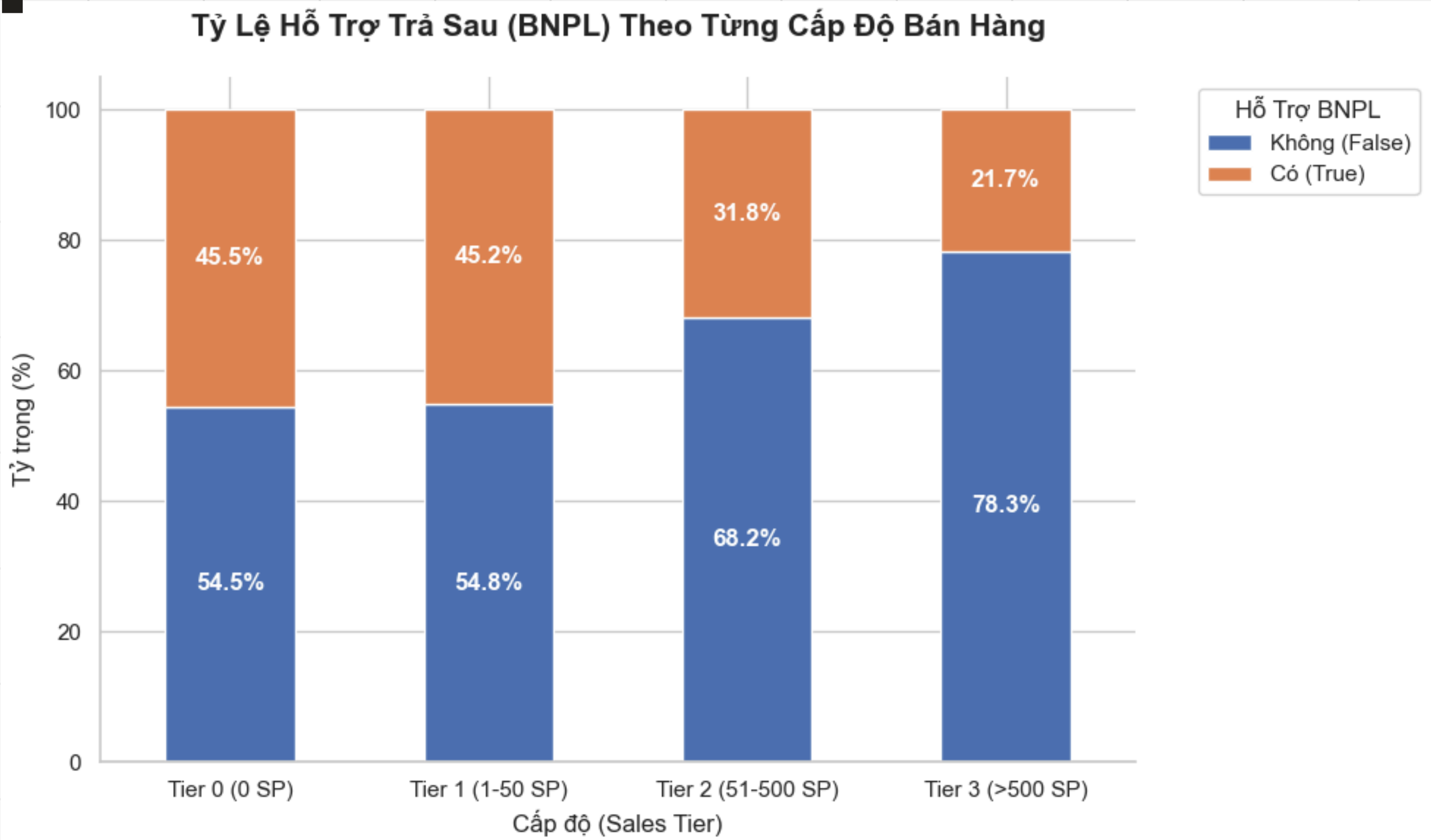
VẤN ĐỀ 3:

**TÌM HIỂU “PAY LATER” - ĐÓN
BAY TÀI CHÍNH HAY KÍCH CẦU
THỊ TRƯỜNG?**

1. TÓM TẮT

- **Bối cảnh:** Sự bùng nổ của mô hình "*Mua trước trả sau*" (*Buy Now Pay Later - BNPL*) trên các sàn TMĐT Việt Nam.
- **Mục tiêu nghiên cứu:** Phân tích vai trò của BNPL đối với gian hàng Tiki Fashion qua hai góc nhìn:
 - a. Công cụ giảm rào cản tài chính cho phân khúc hàng cao cấp.
 - b. Động lực kích cầu cho các nhóm sản phẩm mới/bán chậm.
- **Dữ liệu sử dụng:** **41,603** bản ghi sản phẩm Thời trang, tập trung vào biến is_paylater

2. NGHỊCH LÝ ĐỘ PHỤ BNPL VÀ HIỆU SUẤT BÁN HÀNG



2. NGHỊCH LÝ ĐỘ PHỦ BNPL VÀ HIỆU SUẤT BÁN HÀNG

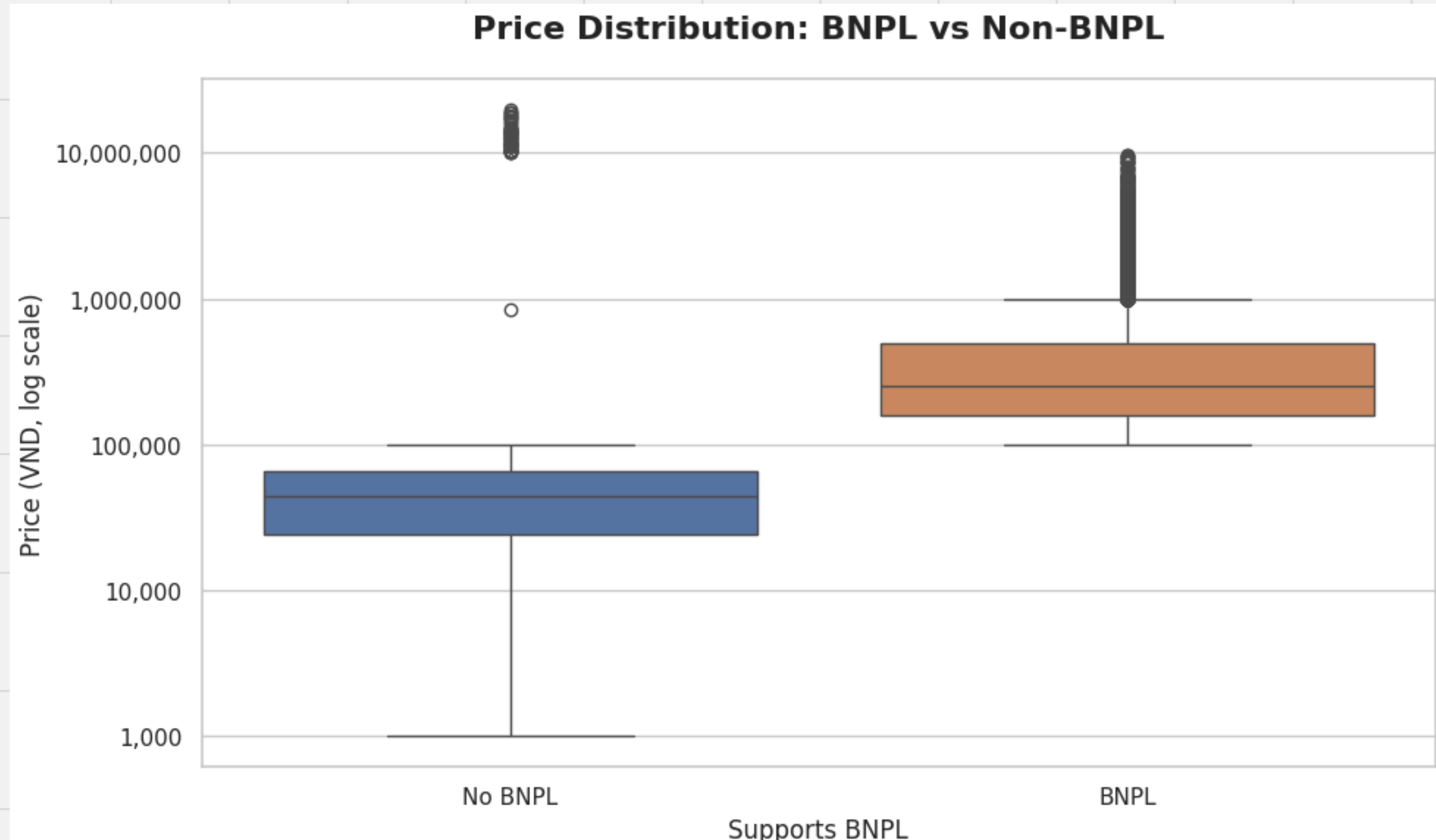
- **Kết quả phân tích:**

- **Sản phẩm Tầng 0** (Chưa có đơn): Tỷ lệ hỗ trợ BNPL đạt **45,5%**.
- **Sản phẩm Tầng 1** (1 - 50 đơn): Tỷ lệ hỗ trợ BNPL đạt **45,2%**.
- **Sản phẩm Tầng 2** (51 - 500 đơn): Tỷ lệ hỗ trợ BNPL đạt **31,8%**.
- **Sản phẩm Tầng 3** (Best-seller): Tỷ lệ hỗ trợ BNPL đạt **21,7%**.

- **Insight:**

- **Nghịch lý độ phủ:** Trái với suy nghĩ BNPL là đặc quyền của hàng hot, dữ liệu cho thấy tỷ lệ phủ BNPL thực chất tỷ lệ nghịch với sản lượng bán. Nhóm sản phẩm "nằm đáy" (chưa có đơn hoặc bán rất chậm ở Tầng 0 và 1) lại là nhóm được ưu tiên kích hoạt BNPL cao nhất (khoảng 45%).
- **Động lực thực sự:** Điều này chứng tỏ trên sàn Tiki, BNPL đang được các nhà bán hàng sử dụng chủ yếu như một "công cụ kích cầu" (mass-market stimulus) nhằm phá vỡ sự ngán ngại của khách hàng mới để đẩy các mặt hàng tồn kho/khó bán (Long Tail), thay vì làm đòn bẩy cho các sản phẩm vốn dĩ đã có sức hút tự thân.

3. ĐÓN BÃY TRONG YẾU CHO PHÂN KHÚC CAO CẤP

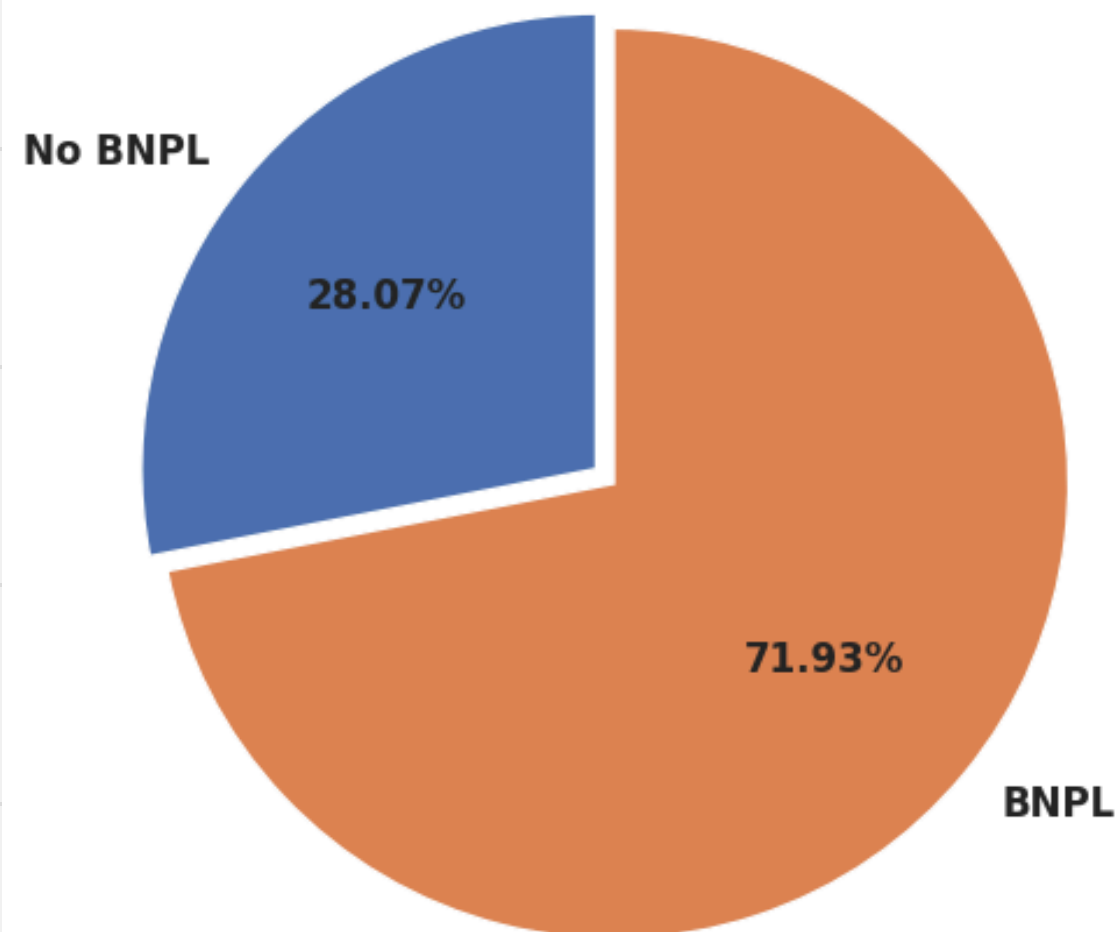


3. ĐÒN BẢY TRONG YẾU CHO PHÂN KHÚC CAO CẤP

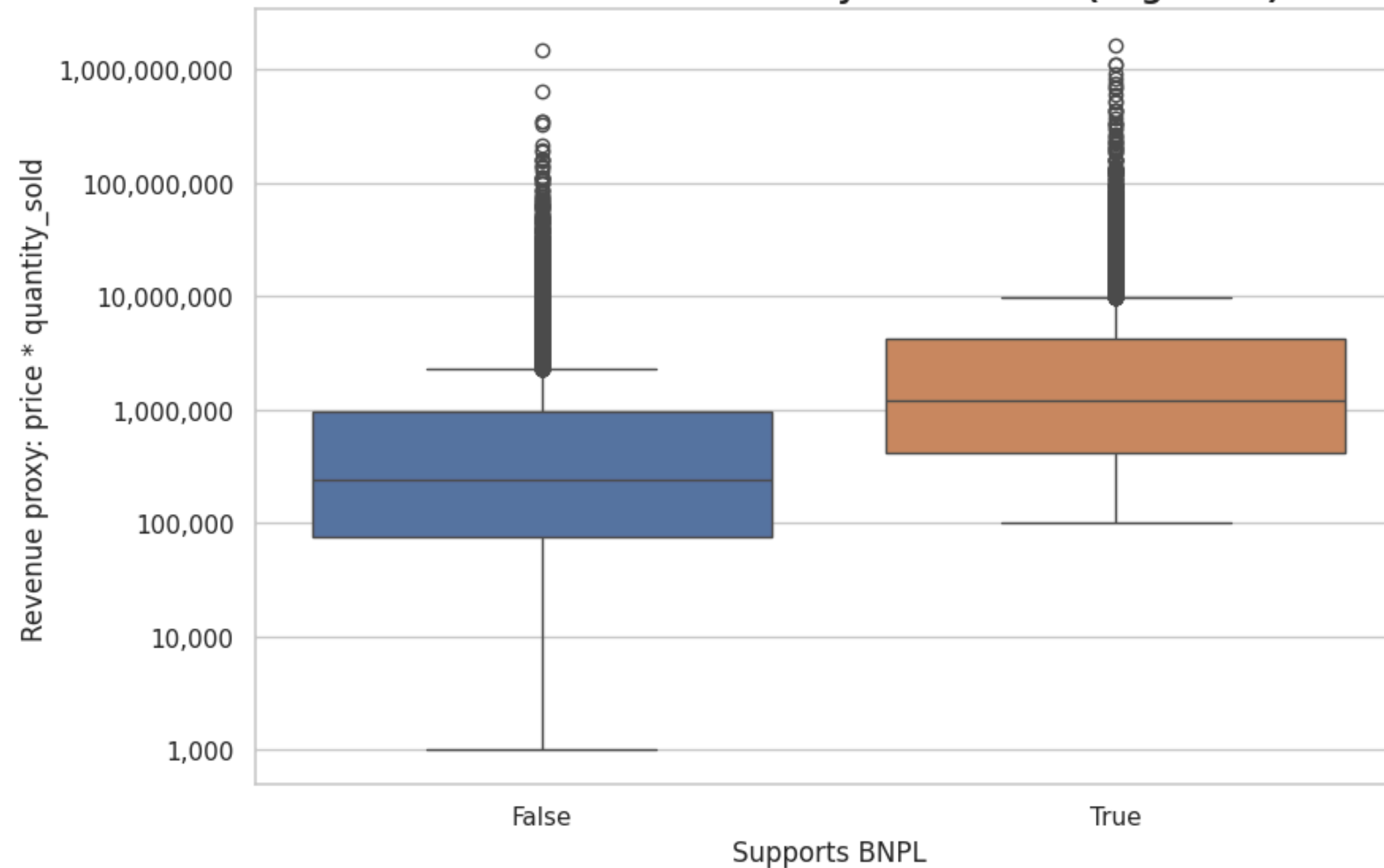
- So sánh giá trung vị (Median Price):
 - Nhóm KHÔNG hỗ trợ BNPL: **44,000 VNĐ**.
 - Nhóm CÓ hỗ trợ BNPL: **249,000 VNĐ**.
- Kết luận từ biểu đồ Boxplot:
 - Mức giá trung vị của nhóm sản phẩm có BNPL đạt **249.000 VNĐ**, cao gấp hơn **5,5 lần** so với nhóm không hỗ trợ (**chỉ 44.000 VNĐ**).
- Insight:
 - BNPL đang thể hiện rõ vai trò là một "đòn bẩy" tài chính để nâng cấp mức chi tiêu của khách hàng. Trong khi thanh toán trả thẳng thường chỉ phổ biến ở các mặt hàng lặt vặt, giá rẻ, thì sự xuất hiện của BNPL giúp người mua dễ dàng chốt đơn các sản phẩm có giá trị cao hơn hẳn. Bằng cách giảm bớt "nỗi đau" chi trả tức thì, BNPL làm mờ đi rào cản tâm lý về giá, giúp phân khúc hàng hóa giá trị cao dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng hơn.

4. ĐÓNG GÓP DOANH THU: SỐ LƯỢNG VS GIÁ TRỊ

Cumulative Revenue Proxy Contribution



Per-Product Revenue Proxy Distribution (Log Scale)

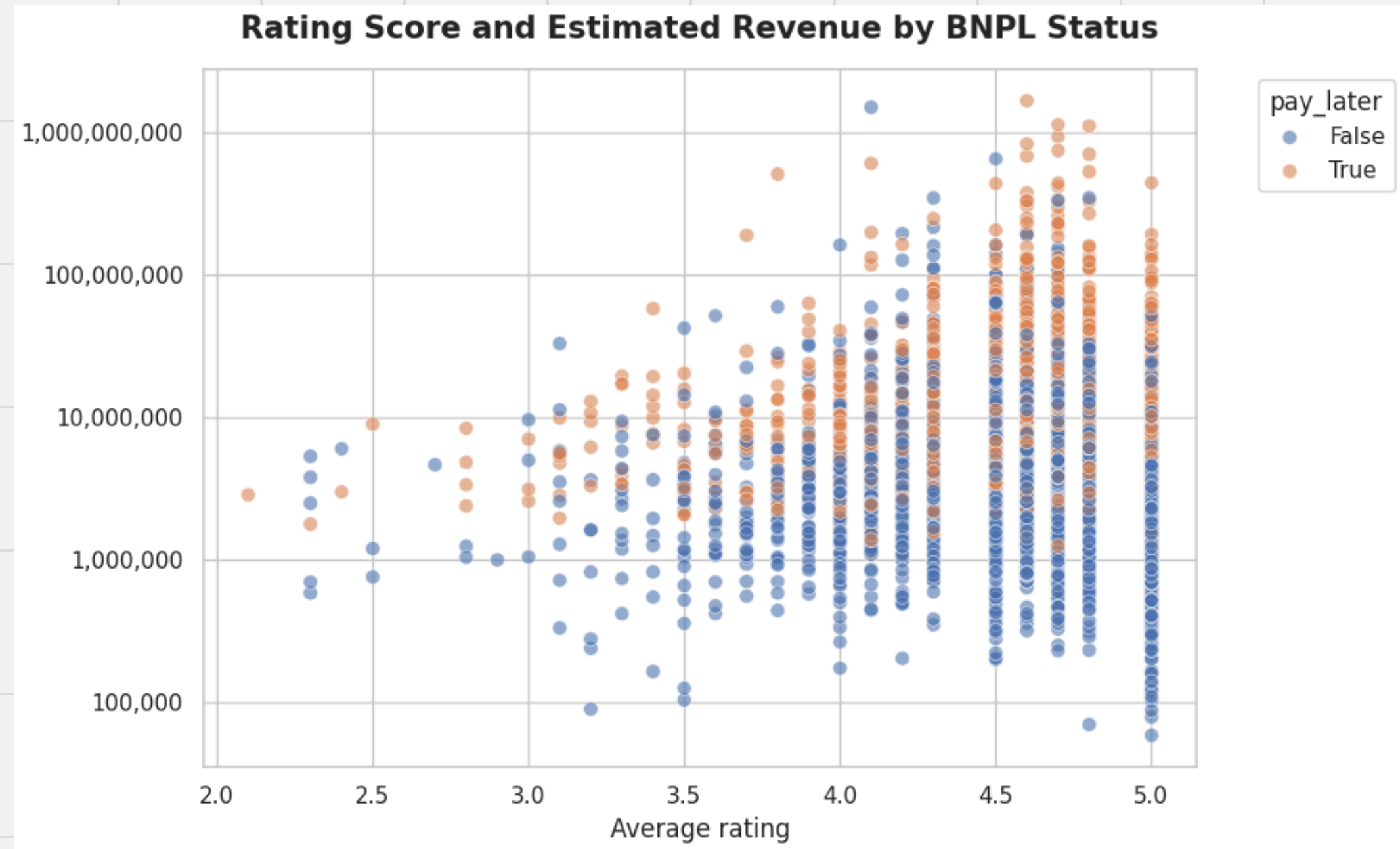


4. ĐÓNG GÓP DOANH THU: SỐ LƯỢNG VS GIÁ TRỊ

- **Tỷ trọng SKU:** Chỉ có **44,47 %** lượng sản phẩm trên sàn hỗ trợ BNPL.
- **Tỷ trọng Doanh thu (Ước tính):** Nhóm này lại đóng góp tới **71,93 %** tổng giá trị giao dịch (GMV).
- **Insight:** Hiệu suất phi đối xứng (***Asymmetric Performance***): Dù chưa chiếm tới một nửa số lượng mã hàng (**44,47%**), nhóm BNPL lại tạo ra sức mạnh áp đảo khi "gánh" tới gần 3/4 tổng GMV (**71,93%**).
 - **Kết luận:** Sự chênh lệch này là minh chứng mạnh mẽ nhất cho "hệ số nhân" của BNPL. Nó không đơn thuần là một phương thức thanh toán, mà là cỗ máy tối đa hóa giá trị đơn hàng. Bằng cách tháo gỡ điểm nghẽn tài chính ở phân khúc giá cao, BNPL đã thành công biến một tập sản phẩm nhỏ thành nguồn thu chủ lực dẫn dắt sự tăng trưởng của toàn sàn.

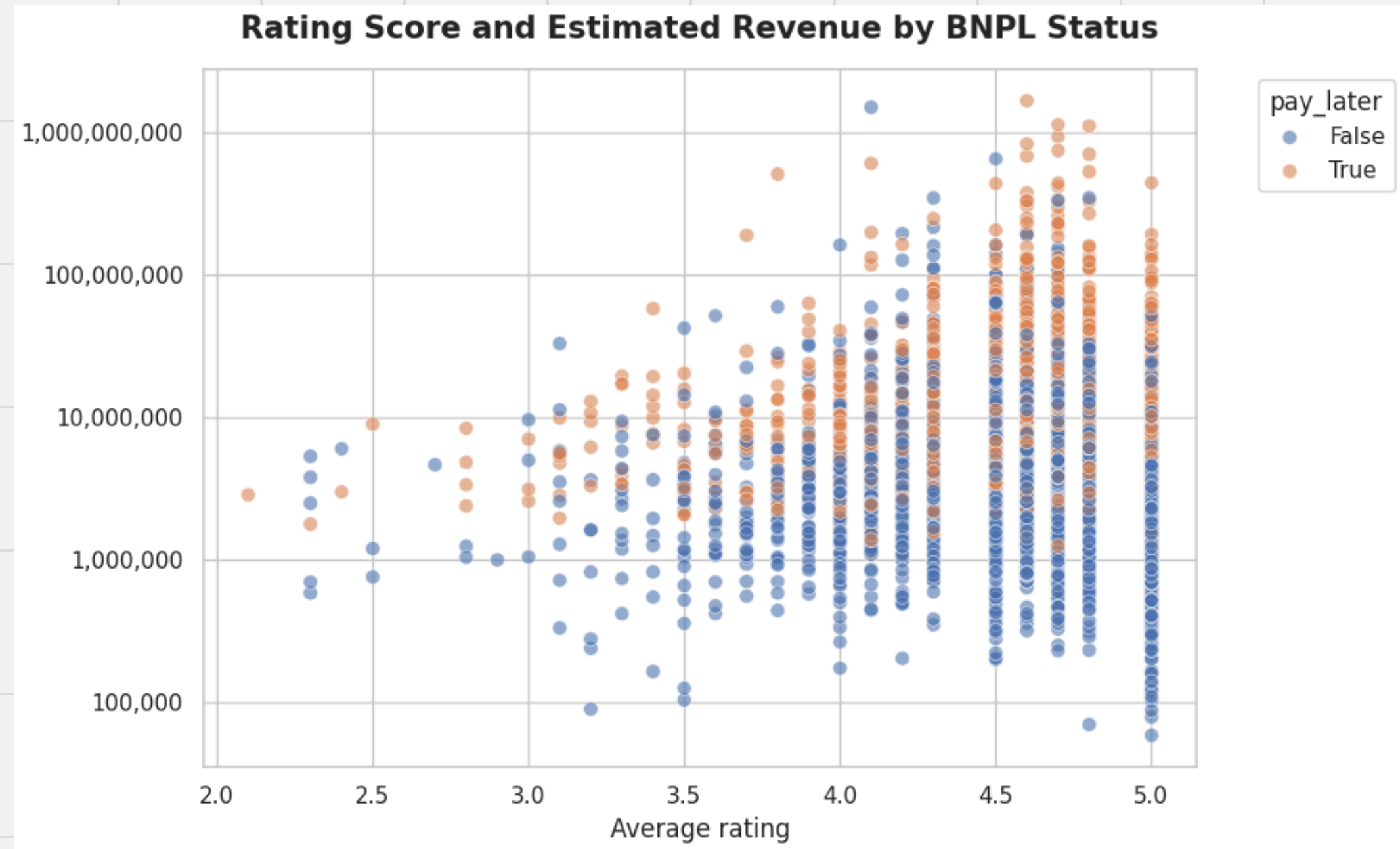
5. BNPL VÀ RÀO CẢN NIỀM TIN (SOCIAL PROOF)

- Insight:
 - Thông thường, để mua một món hàng đắt tiền, khách hàng đòi hỏi "Social Proof" (Bằng chứng xã hội) rất cao – tức là phải có nhiều đánh giá 5 sao họ mới dám xuống tiền. Tuy nhiên, biểu đồ này chứng minh BNPL đang được dùng làm "chất bôi trơn" để giải quyết sự do dự đó.



5. BNPL VÀ RÀO CẢN NIỀM TIN (SOCIAL PROOF)

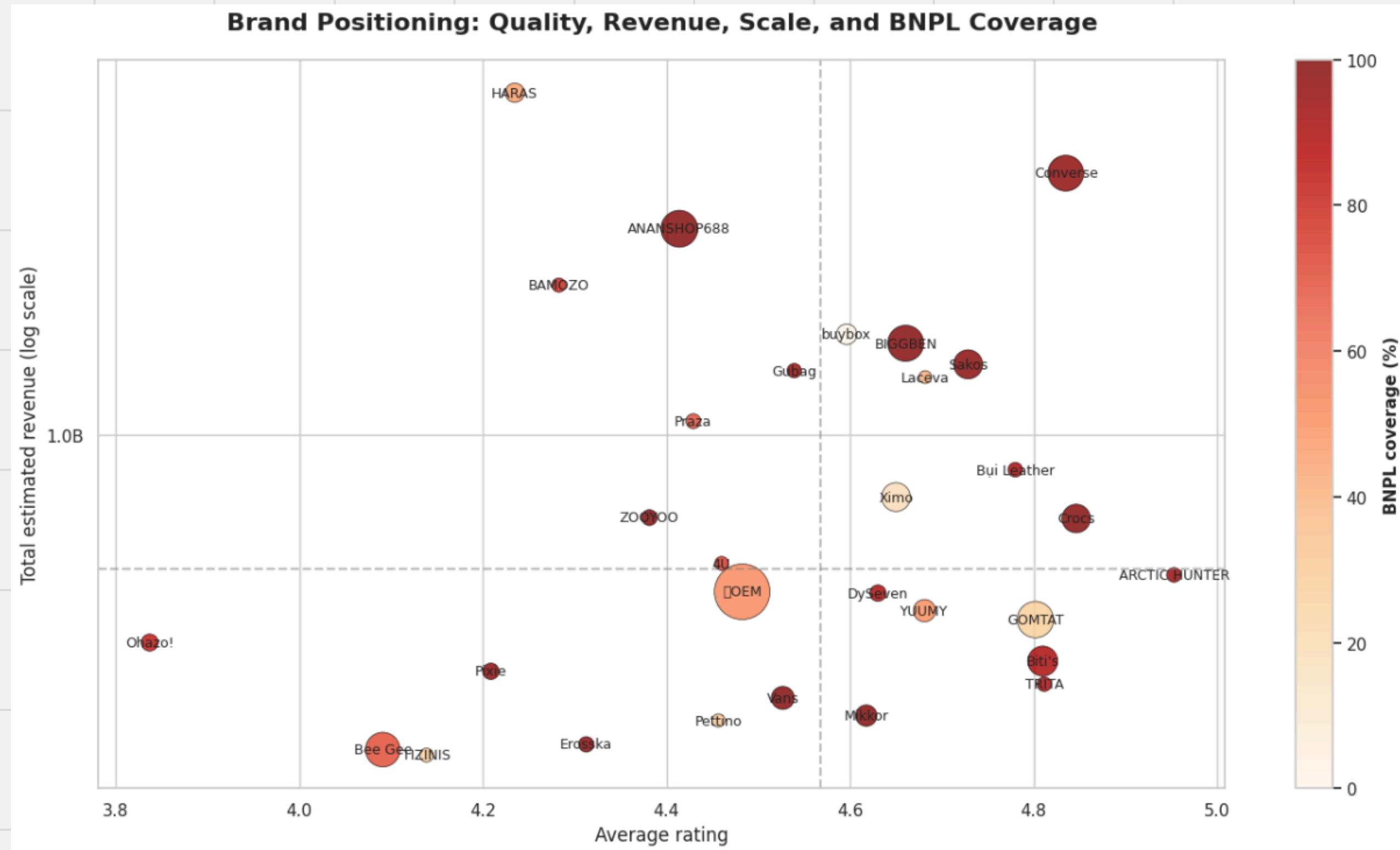
- Insight:
 - Thông thường, để mua một món hàng đắt tiền, khách hàng đòi hỏi "Social Proof" (Bằng chứng xã hội) rất cao – tức là phải có nhiều đánh giá 5 sao họ mới dám xuống tiền. Tuy nhiên, biểu đồ này chứng minh BNPL đang được dùng làm "chất bôi trơn" để giải quyết sự do dự đó.



5. BNPL VÀ RÀO CẢN NIỀM TIN (SOCIAL PROOF)

- **Rào cản niềm tin:**
 - Nếu đào sâu hơn, Rating không phải là thứ duy nhất định đoạt niềm tin, mà yếu tố Thương hiệu (Brand) đóng vai trò mỏ neo cực kỳ quan trọng.
- **Sự cộng hưởng giữa Thương hiệu và BNPL (Brand x BNPL Synergy):**
 - **Thương hiệu lớn:** Khi đã là một thương hiệu uy tín, thì thương hiệu là thứ bảo chứng cho chất lượng, khiến khách hàng khao khát sở hữu. Tuy nhiên, rào cản cản bước họ chính là mức giá cao. Ở đây, BNPL đóng vai trò là "chất xúc tác" cuối cùng, gỡ bỏ nút thắt tài chính để khách hàng tự tin chốt đơn ngay lập tức.
 - **Thương hiệu nhỏ / Shop nội địa:** Đối với các shop chưa có độ nhận diện cao, việc được Tiki tích hợp tính năng PayLater mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó ngầm đóng vai trò như một **"Chứng chỉ uy tín" (Trust Badge)**. Nhưng cũng không thể kết luận rằng khách hàng có cảm giác yên tâm như khi mua **"đồ hiệu"**.

5. BNPL VÀ RÀO CẢN NIỀM TIN (SOCIAL PROOF)

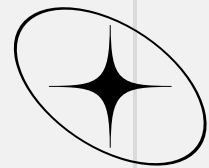


5. BNPL VÀ RÀO CẢN NIỀM TIN (SOCIAL PROOF)

- **TỔNG DOANH THU ƯỚC TÍNH TOÀN SÀN: 86.40 Tỷ VNĐ**
- **TỔNG DOANH THU TOP 30 THƯƠNG HIỆU: 35.50 Tỷ VNĐ** Chiếm tỷ trọng: **41.09%**
doanh thu toàn sàn
- **TỔNG DOANH THU HÀNG KHÔNG THƯƠNG HIỆU / OEM: 27.09 Tỷ VNĐ** Chiếm tỷ trọng: **31.36%** doanh thu toàn sàn
- **Kết luận:**
 - Khi quan sát biểu đồ và các thống kê tổng doanh thu, top 30 thương hiệu có doanh thu cao nhất có rating khá cao (đa số trên 4 sao), chiếm tỷ trọng doanh thu rất lớn song đó độ bao phủ hỗ trợ BNPL cũng “rực rỡ”, nên hoàn toàn có thể kết luận rằng BNPL khi gắn liền với thương hiệu sẽ đạt hiệu quả rất cao về doanh thu và dễ dàng “đánh bật rào cản tâm lý” của khách hàng.

5. BNPL VÀ RÀO CẢN NIỀM TIN (SOCIAL PROOF)

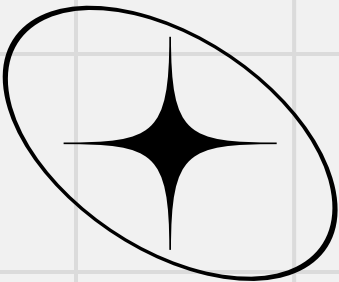
- **TỔNG DOANH THU ƯỚC TÍNH TOÀN SÀN: 86.40 Tỷ VNĐ**
- **TỔNG DOANH THU TOP 30 THƯƠNG HIỆU: 35.50 Tỷ VNĐ** Chiếm tỷ trọng: **41.09%**
doanh thu toàn sàn
- **TỔNG DOANH THU HÀNG KHÔNG THƯƠNG HIỆU / OEM: 27.09 Tỷ VNĐ** Chiếm tỷ trọng: **31.36%** doanh thu toàn sàn
- **Kết luận:**
 - Khi quan sát biểu đồ và các thống kê tổng doanh thu, top 30 thương hiệu có doanh thu cao nhất có rating khá cao (đa số trên 4 sao), chiếm tỷ trọng doanh thu rất lớn song đó độ bao phủ hỗ trợ BNPL cũng “rực rỡ”, nên hoàn toàn có thể kết luận rằng BNPL khi gắn liền với thương hiệu sẽ đạt hiệu quả rất cao về doanh thu và dễ dàng “đánh bật rào cản tâm lý” của khách hàng.



KẾT LUẬN

CHÂN DUNG CÔNG CỤ “BUY NOW PAY LATER”

- **Định vị lại BNPL:** Không phải là phao cứu sinh cho "hàng ế", cũng không phải tính năng phổ cập cho "mọi nhà". BNPL thực chất là "Vũ khí chốt đơn phân khúc cao".
- **3 Giá trị cốt lõi mang lại:**
 - a. **Vượt ngưỡng tâm lý giá:** Giúp các sản phẩm vượt mốc giá trung vị 249K dễ dàng tiếp cận người mua.
 - b. **Động lực Doanh thu:** Dù chưa tới 45% lượng SKU có mặt trên sàn nhưng lại "gánh" tới gần 72% tổng doanh thu.
 - c. **Sự cộng hưởng Thương hiệu (Brand Synergy):** Khi BNPL được gắn liền với uy tín của một thương hiệu mạnh, nó tạo ra một "cú đấm thép" đánh bật hoàn toàn rào cản tâm lý về giá của khách hàng, từ đó thống trị tỷ trọng doanh thu trên nền tảng.
- **Đề xuất:**
 - * **Với Thương hiệu lớn:** Bắt buộc tích hợp BNPL ngay từ ngày đầu ra mắt sản phẩm mới để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi.
 - **Với Shop vừa và nhỏ:** Tận dụng "mác" BNPL của sàn như một cách vay mượn niềm tin, kết hợp cải thiện Rating để từng bước bán được hàng ở phân khúc giá cao.



THANK YOU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
 elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
 dolore magna aliqua.



